

Con la Ec. 13.27, $\Delta \bar{g}$ se puede escribir como

$$\Delta \bar{g} = [\bar{h}(T, p) - \bar{h}(T_{\text{ref}}, p_{\text{ref}})] - [T \bar{s}(T, p) - T_{\text{ref}} \bar{s}(T_{\text{ref}}, p_{\text{ref}})]$$

La función de Gibbs del componente i en una mezcla de gases ideales se calcula la *presión parcial* del componente i y a la temperatura de la mezcla.

El procedimiento para determinar la función de Gibbs de formación se recoge en el ejemplo siguiente.

Ejemplo 13.11

PROBLEMA CÁLCULO DE LA FUNCIÓN DE GIBBS DE FORMACIÓN

Determine la función de Gibbs de formación del metano en el estado estándar, en kJ/kmol.

SOLUCIÓN

Conocido: El compuesto es metano.

Se debe hallar: La función de Gibbs de formación en el estado estándar, en kJ/kmol.

Consideraciones e hipótesis: En la formación de metano a partir del carbono y del hidrógeno (H_2), éstos se encuentran inicialmente a 25°C y 1 atm de presión cada uno. El metano formado se encuentra también a 25°C y 1 atm de presión.

Análisis: El metano se forma a partir del carbono y del nitrógeno según $\text{C} + 2\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_4$. El cambio en la función de Gibbs en esta reacción es

$$\begin{aligned} \bar{g}_P - \bar{g}_R &= (\bar{h} - T\bar{s})_{\text{CH}_4} - (\bar{h} - T\bar{s})_{\text{C}} - 2(\bar{h} - T\bar{s})_{\text{H}_2} \\ &= (\bar{h}_{\text{CH}_4} - \bar{h}_{\text{C}} - 2\bar{h}_{\text{H}_2}) - T(\bar{s}_{\text{CH}_4} - \bar{s}_{\text{C}} - 2\bar{s}_{\text{H}_2}) \end{aligned}$$

donde $\bar{g}_P$ y $\bar{g}_R$ denotan, respectivamente, las funciones de Gibbs de reactivos y productos, ambas por kmol de metano.

En este caso, todas las sustancias se encuentran a la misma temperatura y presión, 25°C y 1 atm, que corresponden a los valores del estado de referencia estándar. En este estado la entalpía y la función de Gibbs para el carbono y el hidrógeno son cero por definición. Así, en la ecuación anterior $\bar{g}_R = \bar{h}_{\text{C}} = \bar{h}_{\text{H}_2} = 0$. Además, $\bar{g}_P = (\bar{g}_f^\circ)_{\text{CH}_4}$ y se obtiene

$$(\bar{g}_f^\circ)_{\text{CH}_4} = (\bar{h}_f^\circ)_{\text{CH}_4} - T_{\text{ref}}(\bar{s}_{\text{CH}_4}^\circ - \bar{s}_{\text{C}}^\circ - 2\bar{s}_{\text{H}_2}^\circ)$$

donde el superíndice indica $^\circ$ que se trata de propiedades a $T_{\text{ref}}, p_{\text{ref}}$. Con los datos de la Tabla A-25 para la entalpía de formación y la entropía absoluta

$$(\bar{g}_f^\circ)_{\text{CH}_4} = -74\,850 - 298,15 [186,16 - 5,74 - 2(130,57)] = -50\,783 \text{ kJ/kmol}$$

La pequeña diferencia entre el valor calculado de la función de Gibbs de formación del metano y su valor de la Tabla A-25 se puede atribuir al redondeo.

13.5 CÉLULAS DE COMBUSTIBLE

célula de combustible

Una *célula de combustible* es un dispositivo en el cual el combustible y un oxidante sufren una reacción química controlada que da lugar a los productos y suministra directamente corriente eléctrica a un circuito externo. El combustible y el oxidante no reaccionan en un proceso rápido de combustión, sino que reaccionan por etapas en electrodos separados, uno positivo (*cátodo*) y otro negativo (*ánodo*). Un electrolito separa a los dos electrodos. La

velocidad de la reacción queda limitada por el tiempo que tardan las especies químicas en difundirse a través de los electrodos y del electrolito y por la cinética de reacción.

En una célula de combustible la reacción química se aprovecha para producir electricidad sin partes móviles y sin utilizar transferencias de calor intermedias como en las centrales térmicas estudiadas en los Caps. 8 y 9. Puesto que una célula de combustible no funciona como un ciclo termodinámico de potencia, no es aplicable la noción de rendimiento térmico máximo impuesto como límite por el segundo principio. Dado un determinado suministro de combustible y oxidante, se puede conseguir más trabajo con una célula de combustible que si se permitiera a los gases reaccionar espontáneamente (y por tanto muy irreversiblemente) y se suministraran los productos calientes de la combustión a un ciclo de potencia cuya eficiencia térmica está limitada estrictamente por el segundo principio. Además, las células no producen grandes cantidades de emisiones indeseables o *calor de desecho*.

Durante muchos años las células de combustible hidrógeno-oxígeno se han utilizado para suministrar energía a los vehículos espaciales. Las empresas eléctricas están desarrollando actualmente células de combustible con gas natural. Los fabricantes de coches consideran también que las células de combustible se podrán utilizar para mover vehículos. Sin embargo, aún quedan por resolver muchos problemas técnicos antes de que las células de combustible puedan tener un uso más generalizado.

Hay muchas clases de células de combustible. La Fig. 13.3 muestra un módulo de célula de combustible *óxido sólido* junto con el esquema de una célula de combustible *hidrógeno-oxígeno*, que se considera a continuación.

Célula de combustible hidrógeno-oxígeno. Considerando la Fig. 13.3, el hidrógeno suministrado a la célula se difunde a través del ánodo poroso y reacciona sobre la superficie del ánodo con los iones OH^- , formando agua y liberando electrones libres según

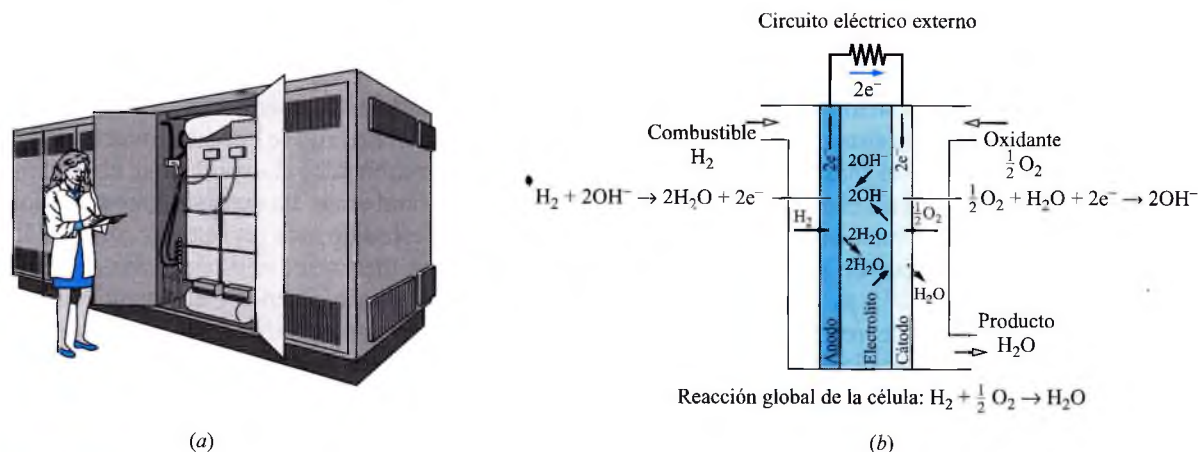
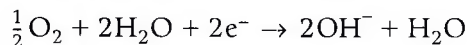
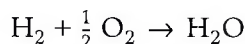


Figura 13.3 Sistemas de células de combustible. (a) Módulo de 25 kW de célula de combustible óxido sólido. (b) Esquema de una célula de combustible hidrógeno-oxígeno.

Los electrones entran en el circuito exterior y el agua va al electrolito. El oxígeno se combina en la superficie del cátodo con el agua del electrolito y los electrones del circuito exterior, para formar OH^- y agua según



El electrolito, que separa ambos electrodos, transporta los iones OH^- y completa el circuito. El agua se elimina de la célula. La reacción global de la célula es



que es la misma que la ecuación de la reacción de combustión altamente exotérmica, Ec. 13.1, con cuyo análisis se inició el presente capítulo. En la célula de combustible, sin embargo, tan solo se transfiere una cantidad relativamente pequeña de calor entre la célula y su entorno. Además, la temperatura dentro de la célula de combustible es pequeña frente a la de los productos en las reacciones de combustión rápidas. Los únicos productos de una célula de combustible de hidrógeno-oxígeno son el agua y la electricidad producida.

EXERGÍA QUÍMICA¹

El objeto de esta sección es extender el concepto de exergía introducido en el Cap. 7 para utilizarlo en el estudio de sistemas con procesos de combustión. Para distinguir las consideraciones presentes de las introducidas anteriormente, estudiaremos como sistema una cantidad determinada de un combustible hidrocarbonado C_aH_b a temperatura T_0 y presión p_0 . El ambiente consiste en una fase gaseosa a T_0 , p_0 compuesta por nitrógeno, oxígeno, vapor de agua y dióxido de carbono. Puesto que el sistema está en equilibrio térmico y mecánico con el ambiente, el valor de la exergía según se definió en la Sec. 7.2 sería cero. Sin embargo, para ser más precisos deberíamos decir que la contribución *termomecánica* a la magnitud de la exergía tiene un valor nulo, ya que se puede definir una contribución *química* no identificada previamente que tiene un valor no nulo. Este aspecto del concepto de exergía es el objeto de esta sección.

13.6 INTRODUCCIÓN A LA EXERGÍA QUÍMICA

La exergía se introduce en el Cap. 7 a través del estudio de un sistema combinado consistente en un sistema cerrado objeto del análisis y un ambiente. Allí se buscaba una expresión que diera el máximo trabajo extraíble del sistema combinado, al evolucionar el sistema cerrado hacia el equilibrio térmico y mecánico con el ambiente. La *exergía termomecánica* nos da el valor buscado del trabajo. En esta sección estudiaremos un sistema combinado formado por un ambiente y un sistema consistente en una cantidad especificada de combustible a T_0 , p_0 . El objetivo es valorar el trabajo que puede obtenerse al permitir que el combustible reaccione con el oxígeno del ambiente para producir los componentes ambientales dióxido de carbono y agua. La *exergía química* es, por definición, el máximo trabajo teórico que podría desarrollar el sistema combinado. La suma de las exergías termomecánica y química es la exergía total asociada a un sistema dado en un estado especificado, relativa a un determinado ambiente.

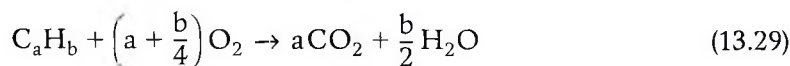
exergía termomecánica

exergía química

¹ El estudio del Cap. 7 es un prerrequisito para esta sección.

EXERGÍA QUÍMICA DE UN HIDROCARBURO: C_aH_b

Considérese un sistema combinado formado por un ambiente y una cantidad de combustible hidrocarburo, C_aH_b . Para ayudar a visualizar cómo se puede obtener trabajo a partir de la reacción del combustible con los componentes ambientales, en el sistema combinado se incluye una célula de combustible que opera en estado estacionario, según muestra la Fig. 13.4. Refiriéndonos a esta figura, el combustible entra a la célula a temperatura T_0 y presión p_0 . El oxígeno entra procedente del ambiente por otra conducción. Suponiendo que el ambiente consiste en una mezcla de gases ideales, el oxígeno entraría en las condiciones existentes en el ambiente: temperatura T_0 y presión parcial $y_{O_2}^a p_0$, donde $y_{O_2}^a$ es la fracción molar del oxígeno en el ambiente de referencia para la exergía. El combustible y el oxígeno reaccionan completamente dentro de la célula formando dióxido de carbono y *vapor de agua*, que salen en corrientes separadas y en sus condiciones ambientales: temperatura T_0 y presiones parciales $y_{CO_2}^a p_0$ e $y_{H_2O}^a p_0$, respectivamente. La reacción viene dada por



El balance de energía para un volumen de control que englobe la célula de combustible se reduce, en estado estacionario, a

$$\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{n}_C} = \frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{n}_C} + \bar{h}_C + \left(a + \frac{b}{4}\right) \bar{h}_{O_2} - a\bar{h}_{CO_2} - \frac{b}{2} \bar{h}_{H_2O} \quad (13.30)$$

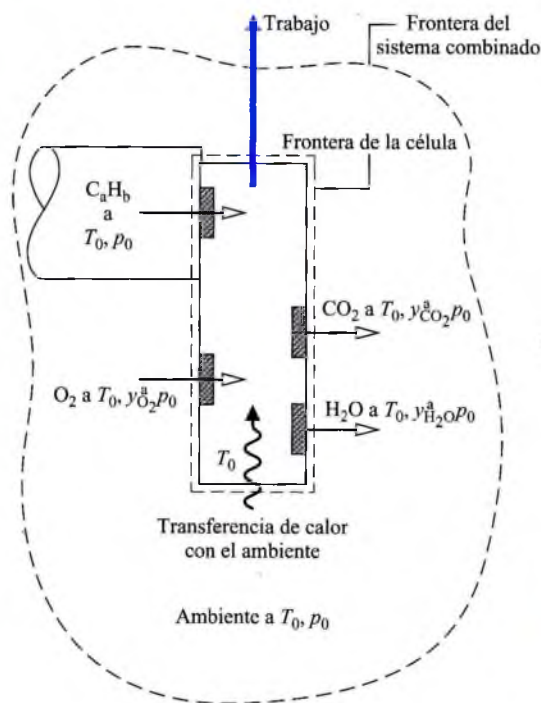


Figura 13.4 Ilustración para introducir el concepto de exergía química de un combustible.

Las contribuciones de las energías cinética y potencial se consideran despreciables. Puesto que la célula de combustible opera en estado estacionario, su volumen no varía con el tiempo, por lo que no se necesita consumir parte de $\dot{W}_{vc}$ para desplazar el ambiente. Así, la Ec. 13.30 da el trabajo desarrollado por el sistema combinado: sistema más ambiente. Se supone que el calor se intercambia con el ambiente solamente a la temperatura T_0 . Por tanto, un balance de entropía para el volumen de control toma la forma

$$0 = \frac{\dot{Q}_{vc}/\dot{n}_C}{T_0} + \bar{s}_C + \left(a + \frac{b}{4}\right) \bar{s}_{O_2} - a\bar{s}_{CO_2} - \frac{b}{2} \bar{s}_{H_2O} + \frac{\dot{\sigma}_{vc}}{\dot{n}_C} \quad (13.31)$$

Eliminando la transferencia de calor entre las Ecs. 13.30 y 13.31 resulta

$$\begin{aligned} \frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{n}_C} = & \left[\bar{h}_C + \left(a + \frac{b}{4}\right) \bar{h}_{O_2} - a\bar{h}_{CO_2} - \frac{b}{2} \bar{h}_{H_2O} \right] \\ & - T_0 \left[\bar{s}_C + \left(a + \frac{b}{4}\right) \bar{s}_{O_2} - a\bar{s}_{CO_2} - \frac{b}{2} \bar{s}_{H_2O} \right] - T_0 \frac{\dot{\sigma}_{vc}}{\dot{n}_C} \end{aligned} \quad (13.32)$$

En la Ec. 13.32, la entalpía y la entropía específicas del combustible se calculan a T_0 y p_0 . Los valores de las entalpías específicas del primer término subrayado se pueden determinar conociendo solamente la temperatura T_0 . Las entalpías específicas del segundo término subrayado se pueden determinar conociendo la temperatura, presión y composición del ambiente. En consecuencia, una vez determinado el ambiente, todos los términos de entalpía y entropía de la Ec. 13.32 se pueden considerar conocidos e independientes de la naturaleza de los procesos que ocurran en el volumen de control. Sin embargo, el término $T_0 \dot{\sigma}_{vc}$ depende explícitamente de la naturaleza de tales procesos. De acuerdo con el segundo principio, $T_0 \dot{\sigma}_{vc}$ es positivo cuando existen irreversibilidades internas, desaparece en el caso límite de ausencia de irreversibilidades y jamás es negativo. El *valor máximo teórico* del trabajo desarrollado se da cuando no se presentan irreversibilidades. Haciendo $T_0 \dot{\sigma}_{vc}$ igual a cero en la Ec. 13.32, resulta la siguiente expresión para la *exergía química*:

$$\begin{aligned} \bar{a}^q = & \left[\bar{h}_C + \left(a + \frac{b}{4}\right) \bar{h}_{O_2} - a\bar{h}_{CO_2} - \frac{b}{2} \bar{h}_{H_2O} \right] \\ & - T_0 \left[\bar{s}_C + \left(a + \frac{b}{4}\right) \bar{s}_{O_2} - a\bar{s}_{CO_2} - \frac{b}{2} \bar{s}_{H_2O} \right] \end{aligned} \quad (13.33)$$

El superíndice q se utiliza para distinguir esta contribución al valor de la exergía de la exergía termomecánica introducida en el Cap. 7.

Ecuaciones útiles. Por conveniencia de cálculo con ordenador, la exergía química dada por la Ec. 13.33 se puede escribir como la Ec. 13.35 reemplazando los términos de entropía específica del O_2 , CO_2 y H_2O por la expresión siguiente, obtenida por reducción de la Ec. 6.21b,

$$\bar{s}_i(T_0, y_i^a p_0) = \bar{s}_i(T_0, p_0) - \bar{R} \ln y_i^a \quad (13.34)$$

El primer término del segundo miembro es la entropía absoluta a T_0 y p_0 e y_i^a es la fracción molar del componente i en el ambiente.

Aplicando la Ec. 13.34, la Ec. 13.33 se transforma en

$$\begin{aligned}\bar{a}^q = & \left[\bar{h}_C + \left(a + \frac{b}{4} \right) \bar{h}_{O_2} - a \bar{h}_{CO_2} - \frac{b}{2} \bar{h}_{H_2O(g)} \right] (T_0, p_0) \\ & - T_0 \left[\bar{s}_C + \left(a + \frac{b}{4} \right) \bar{s}_{O_2} - a \bar{s}_{CO_2} - \frac{b}{2} \bar{s}_{H_2O(g)} \right] (T_0, p_0) \\ & + \bar{R} T_0 \ln \left[\frac{(y_{O_2}^a)^{a+b/4}}{(y_{CO_2}^a)^a (y_{H_2O}^a)^{b/2}} \right]\end{aligned}\quad (13.35)$$

Los términos de entalpía específica se determinan utilizando las entalpías de formación de las sustancias respectivas. Las entropías absolutas que aparecen en la ecuación son las entropías absolutas determinadas según la Sec. 13.4. Habitualmente el término logarítmico sólo contribuye a la magnitud de la exergía química en un pequeño porcentaje.

La Ec. 13.35 se puede expresar alternativamente en términos de las funciones de Gibbs de las sustancias respectivas como

$$\begin{aligned}\bar{a}^q = & \left[\bar{g}_C + \left(a + \frac{b}{4} \right) \bar{g}_{O_2} - a \bar{g}_{CO_2} - \frac{b}{2} \bar{g}_{H_2O(g)} \right] (T_0, p_0) \\ & + \bar{R} T_0 \ln \left[\frac{(y_{O_2}^a)^{a+b/4}}{(y_{CO_2}^a)^a (y_{H_2O}^e)^{b/2}} \right]\end{aligned}\quad (13.36)$$

Las funciones de Gibbs específicas se calculan a la temperatura T_0 y a la presión p_0 del ambiente. Estos términos se pueden determinar con la Ec. 13.28 según

$$\bar{g}(T_0, p_0) = \bar{g}_f^\circ + [\bar{g}(T_0, p_0) - \bar{g}(T_{\text{ref}}, p_{\text{ref}})] \quad (13.37)$$

donde $\bar{g}_f^\circ$ es la función de Gibbs de formación. Para el *caso particular* en el que T_0 y p_0 coincidan con T_{ref} y p_{ref} , respectivamente, el segundo término del segundo miembro de la Ec. 13.37 desaparece y la función de Gibbs específica es justamente la función de Gibbs de formación. Finalmente, nótese que el término subrayado de la Ec. 13.36 puede escribirse de forma más compacta como $-\Delta\bar{G}$: el cambio de la función de Gibbs cambiado de signo para la reacción, Ec. 13.29, considerando cada sustancia por separado a temperatura T_0 y presión p_0 .

EXERGÍA QUÍMICA DE OTRAS SUSTANCIAS

El método introducido en esta sección para calcular la exergía química de los hidrocarburos puros puede utilizarse, en principio, para otras sustancias: La exergía química es el máximo trabajo teórico que puede desarrollarse en una célula de combustible en la que la sustancia de interés entra a T_0, p_0 y reacciona completamente con los componentes del ambiente para producir los componentes del ambiente. Todos los componentes ambientales involucrados entran y salen de la célula con sus condiciones en el ambiente. Describiendo adecuadamente el ambiente, el método puede aplicarse a todos los compuestos de interés práctico.²

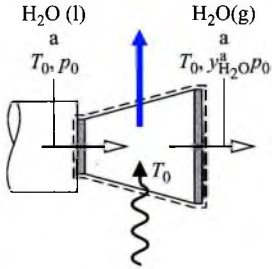
² Para una discusión más amplia, véase el libro de M.J. Moran: *Availability Analysis: A Guide to Efficient Energy Use*. ASME Press, New York, 1989, pp. 169-170.

En la discusión siguiente consideramos solamente los compuestos CO , H_2O , N_2 , O_2 y CO_2 , porque todos ellos participan en las reacciones elementales de combustión que tratamos en este capítulo. De estas cinco sustancias, sólo el monóxido de carbono no está incluido en el ambiente considerado. Tomaremos los compuestos en el orden dado.

- Siguiendo el desarrollo de la Ec. 13.36 para el caso del monóxido de carbono, a T_0 , p_0 , la reacción en la célula es $\text{CO} + 1/2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$, y la exergía química viene dada por

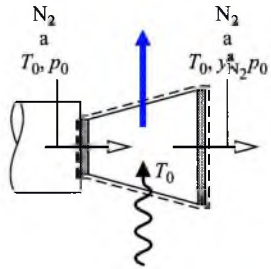
$$\bar{a}_{\text{CO}}^q = [\bar{g}_{\text{CO}} + \frac{1}{2} \bar{g}_{\text{O}_2} - \bar{g}_{\text{CO}_2}](T_0, p_0) + \bar{R}T_0 \ln \left[\frac{(y_{\text{O}_2}^a)^{1/2}}{y_{\text{CO}_2}^a} \right] \quad (13.38)$$

Si el monóxido de carbono no es puro sino un componente de una mezcla de gases ideales a T_0 , p_0 , cada componente i de la mezcla entra en la célula a la temperatura T_0 y con su presión parcial $y_i p_0$. La contribución del monóxido de carbono a la exergía química de la mezcla, por mol de CO , viene dada por la Ec. 13.38 con la fracción molar del monóxido de carbono en la mezcla, y_{CO} , incluida en el numerador del término logarítmico, que se lee entonces $\ln [y_{\text{CO}}(y_{\text{O}_2}^a)^{1/2}/y_{\text{CO}_2}^a]$. Esta consideración es importante al evaluar la exergía de los productos de combustión que contienen monóxido de carbono.



- Considérese a continuación el caso del agua pura a T_0 , p_0 . El agua está presente como vapor en el ambiente considerado, pero normalmente es líquido a T_0 , p_0 . Así, el agua entra en la célula como líquido a T_0 , p_0 y sale como vapor a T_0 , $y_{\text{H}_2\text{O}}^a p_0$, *sin producirse ninguna reacción en la célula*. La exergía química es

$$\bar{a}_{\text{H}_2\text{O}}^q = [\bar{g}_{\text{H}_2\text{O(l)}} - \bar{g}_{\text{H}_2\text{O(g)}}](T_0, p_0) + \bar{R}T_0 \ln \left(\frac{1}{y_{\text{H}_2\text{O}}^a} \right) \quad (13.39)$$



- Considérese el N_2 , O_2 y CO_2 , todos ellos puros a T_0 , p_0 . El nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono están presentes en el ambiente y son normalmente gases a T_0 , p_0 . Para cada uno de ellos, el gas entra en la célula a T_0 , p_0 y sale T_0 , $y^a p_0$, donde y^a es la fracción molar de N_2 , O_2 y CO_2 en el ambiente, según corresponda. No se producen reacciones en la célula. La exergía química se reduce simplemente a un término logarítmico de la forma

$$\bar{a}^q = \bar{R}T_0 \ln \left(\frac{1}{y^a} \right) \quad (13.40)$$

- Finalmente, para una mezcla de gases ideales a T_0 , p_0 compuesta *sólo* de sustancias presentes como gases en el ambiente, la exergía química se obtiene sumando las contribuciones de cada uno de los componentes. El resultado, por mol de mezcla, es

$$\bar{a}^q = \bar{R}T_0 \sum_i y_i \ln \left(\frac{y_i}{y_i^a} \right) \quad (13.41a)$$

donde y_i y y_i^a representan las fracciones molares del componente i en la mezcla a T_0 , p_0 y en el ambiente, respectivamente. Expresando el término logarítmico como $(\ln(1/y_i^a) + \ln y_i)$ e introduciendo la Ec. 13.40 para cada gas, la Ec. 13.41a puede escribirse de forma alternativa como

$$\bar{a}^q = \sum_i y_i \bar{a}_i^q + \bar{R} T_0 \sum_i y_i \ln y_i \quad (13.41b)$$

El desarrollo de las Ecs. 13.38 hasta la 13.41 se deja como ejercicio. Los ejemplos subsiguientes y los problemas del final del capítulo ilustran su uso.

13.7 EXERGÍA QUÍMICA ESTÁNDAR

Los ambientes utilizados hasta aquí como referencia para calcular valores de exergía son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones prácticas, incluida la combustión. Sin embargo, en muchos casos interesantes el ambiente debe ampliarse para incluir otras sustancias. En aplicaciones que incluyen el carbón, por ejemplo, entre los componentes del ambiente aparecen generalmente el óxido de azufre y otros compuestos de azufre. Además, una vez determinado el ambiente, son necesarios un conjunto de cálculos para obtener las exergías de sustancias de interés. Estas complejidades pueden resolverse usando una tabla de *exergías químicas estándar*. Los valores de dichas *exergías químicas estándar* están basados en ambientes de referencia estándar para valores de la temperatura, T_0 , y presión, p_0 , igual a 298,15 y 1 atm, respectivamente, y consisten en un conjunto de sustancias de referencia con una concentración estándar que refleja de la forma más aproximada posible el panorama químico del ambiente. Para excluir la posibilidad de trabajo producido por interacciones entre partes del ambiente, estas sustancias de referencia deben estar en equilibrio mutuo. Las sustancias de referencia caen en general, en tres grupos: componentes gaseosos de la atmósfera, sustancias sólidas de la corteza terrestre y sustancias neutras o con iones de los océanos. Una característica común de los ambientes estándar de referencia de la exergía es una fase gas, que equivale al aire, que incluye N_2 , O_2 , CO_2 , H_2O (g), y otros gases. Cada gas presente en esta fase gaseosa se considera que está a una temperatura, T_0 , y a una presión parcial $p_i = y_i^a p_0$.

*exergías químicas
estándar*

Dos son las alternativas más usadas como ambientes estándar de referencia de la exergía. Son los denominados *Modelo I* y *Modelo II*. La Tabla A-26 da, para cada uno de estos modelos, valores de la exergía química estándar para diversas sustancias, en kJ/kmol, junto con una breve descripción de la lógica del conjunto propuesto. Los métodos empleados para determinar las exergías químicas estándar tabuladas se explican en las referencias que acompañan la tabla. En cada análisis en particular sólo se debe utilizar uno de los modelos.

El uso de una tabla estándar simplifica a menudo la aplicación de los principios exergéticos. Sin embargo, el término “estándar” es malinterpretado con frecuencia ya que no hay una especificación del ambiente que sea válida para *todas* las aplicaciones. Con todo, las exergías químicas calculadas relativas a especificaciones alternativas del ambiente están en buen acuerdo, en general. Para una amplia variedad de aplicaciones ingenieriles, la conveniencia de utilizar valores estándar compensa sobradamente la ligera pérdida de exactitud en los resultados. En particular, puede ignorarse el efecto de ligeras variaciones en los valores de T_0 , p_0 respecto de sus valores *estándar*.

EXERGÍA QUÍMICA ESTÁNDAR DE UN HIDROCARBURO: C_aH_b

En principio, la exergía química estándar de una sustancia *no presente* en el ambiente estándar de referencia puede calcularse considerando una reacción idealizada de la sustancia con otras cuyas exergías químicas *sean conocidas*. Para ilustrar esto en el caso de un combustible hidrocarburo puro, C_aH_b a T_0 , p_0 , consideraremos un volumen de control en estado estacionario, como el que recoge la Fig. 13.5, y en el que el combustible reacciona

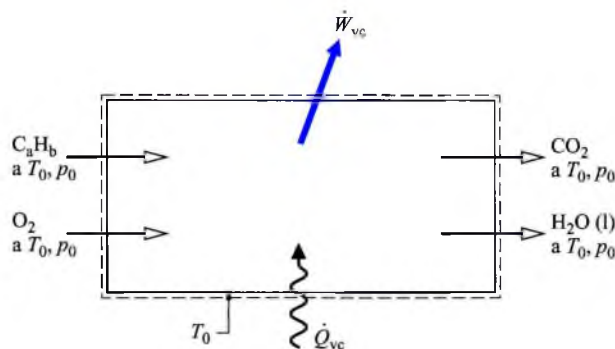


Figura 13.5 Reactor utilizado para introducir la exergía química estándar $C_a H_b$.

con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua en *fase líquida* de acuerdo con la Ec. 13.29. Se considera que todas las sustancias entran y salen a T_0, p_0 y que la transferencia de calor sólo se produce a T_0 .

Si consideramos que no hay irreversibilidades, el balance de exergía será

$$0 = \sum_j \left[1 - \frac{T_0}{T_j} \right] \left(\frac{\dot{Q}_j}{\dot{n}_C} \right) - \left(\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{n}_C} \right) + \bar{a}_C^q + \left(a + \frac{b}{4} \right) \bar{a}^q - a \bar{a}_{CO_2}^q - \left(\frac{b}{2} \right) \bar{a}_{H_2O}^q - \cancel{\bar{a}_d^q}$$

donde, como antes, el subíndice C corresponde al combustible. Despejando la exergía química del combustible, obtenemos

$$\bar{a}_C^q = \left(\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{n}_C} \right)_{\text{int rev}} + a \bar{a}_{CO_2}^q + \left(\frac{b}{2} \right) \bar{a}_{H_2O}^q - \left(a + \frac{b}{2} \right) \bar{a}_{O_2}^q \quad (13.42)$$

Siguiendo el desarrollo de la Ec. 13.32 para el caso de la Fig. 13.5, tenemos también

$$\begin{aligned} \left(\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{n}_C} \right)_{\text{int rev}} &= \left[\bar{h}_C + \left(a + \frac{b}{4} \right) \bar{h}_{O_2} - a \bar{h}_{CO_2} - \frac{b}{2} \bar{h}_{H_2O(l)} \right] (T_0, p_0) \\ &= T_0 \left[\bar{s}_C + \left(a + \frac{b}{4} \right) \bar{s}_{O_2} - a \bar{s}_{CO_2} - \frac{b}{2} \bar{s}_{H_2O(l)} \right] (T_0, p_0) \end{aligned} \quad (13.43)$$

El término subrayado en la Ec. 13.43 coincide con el $\overline{PCS}(T_0, p_0)$, poder calorífico superior introducido en la Sec.13.2. Incorporando la Ec. 13.43 en la 13.42, tenemos

$$\begin{aligned} \bar{a}_C^q &= \overline{PCS}(T_0, p_0) - T_0 \left[\bar{s}_C + \left(a + \frac{b}{4} \right) \bar{s}_{O_2} - a \bar{s}_{CO_2} - \frac{b}{2} \bar{s}_{H_2O(l)} \right] (T_0, p_0) \\ &\quad + a \bar{a}_{CO_2}^q + \left(\frac{b}{2} \right) \bar{a}_{H_2O(l)}^q - \left(a + \frac{b}{4} \right) \bar{a}_{O_2}^q \end{aligned} \quad (13.44a)$$

Las Ecs. 13.42 y 13.43 pueden expresarse alternativamente en términos de la función molar de Gibbs como sigue:

$$\begin{aligned} \bar{a}_C^q = & \left[\bar{g}_C + \left(a + \frac{b}{4} \right) \bar{g}_{O_2} - a \bar{g}_{CO_2} - \frac{b}{2} \bar{g}_{H_2O(l)} \right] (T_0, p_0) \\ & + a \bar{a}_{CO_2}^q + \left(\frac{b}{2} \right) a \bar{a}_{H_2O(l)}^q - \left(a + \frac{b}{4} \right) \bar{a}_{O_2}^q \end{aligned} \quad (13.44b)$$

La exergía química estándar de un hidrocarburo C_aH_b puede calcularse con las exergías químicas estándar del O_2 , CO_2 y $H_2O(l)$, gracias a las Ecs. 13.44 junto con los valores apropiados de propiedades: el poder calorífico superior y las entropías absolutas o las funciones de Gibbs. **Por ejemplo...** considérese el metano, CH_4 , con $T_0 = 298,15$ K (25°C), $p_0 = 1$ atm. En este caso podemos tomar los valores de la función de Gibbs directamente de la Tabla A-25, y las exergías químicas estándar para O_2 , CO_2 y $H_2O(l)$ de la Tabla A-26 (Modelo II), puesto que cada fuente corresponde a 298 K y 1 atm. Con $a = 1$, $b = 4$, la Ec. 13.44b da 831 680 kJ/kmol. Este es un valor que coincide con el listado para el metano en la Tabla A-26, Modelo II. ▲

Concluiremos la presente discusión señalando aspectos especiales de las Ecs. 13.44. La Ec. 13.44a emplea el poder calorífico superior y la entropía absoluta del combustible. Cuando no se dispone de esos datos, como sucede con el carbón, el carbón vegetal o el fuel-oil, la aproximación de la Ec. 13.44a puede hacerse mediante una *estimación o medición* del poder calorífico superior y con un valor estimado de la entropía absoluta determinada mediante procedimientos descritos en la bibliografía técnica³. El primer término de la Ec. 13.44b que incluye la función de Gibbs tiene la misma forma que el primer término de la Ec. 13.36, excepto que aquí aparece el agua en fase líquida. Además, el primer término de la Ec. 13.44b puede escribirse de forma más compacta como $-\Delta G$: el valor negativo del cambio de la función de Gibbs para la reacción. Finalmente, nótese que sólo lo subrayado en las Ecs. 13.44 requiere valores de la exergía química relativos al modelo seleccionado para el ambiente de referencia para la exergía.

En el Ejemplo 13.12 comparamos el uso de la Ec. 13.36 con la Ec. 13.44b para calcular la exergía química de un combustible hidrocarburo puro.

Ejemplo 13.12

PROBLEMA CÁLCULO DE LA EXERGÍA QUÍMICA DEL OCTANO

Determine la exergía química del octano líquido, en kJ/kg a 298,15 K y 1 atm. **(a)** Mediante la Ec. 13.36 calcule la exergía química para un ambiente que consiste en una fase gaseosa a 25°C y 1 atm que obedece el modelo de gas ideal con la siguiente composición molar: N_2 , 75,67%; O_2 , 20,35%; H_2O , 3,12%; CO_2 , 0,03%; otros, 0,83%. **(b)** Calcule la exergía química con la Ec. 13.44b y las exergías químicas estándar de la Tabla A-26 (Modelo II).

³ Véase, por ejemplo, A. Bejan, G. Tsatsaronis y M. J. Moran. *Thermal Design and Optimization*, Wiley, New York, 1996, Sec. 3.4.3.

SOLUCIÓN

Conocido: El combustible es octano líquido.

Se debe hallar: La exergía química (a) usando la Ec. 13.36 relativa a un ambiente consistente en una fase gaseosa a 25°C, 1 atm y con composición especificada, (b) usando la Ec. 13.44b y las exergías químicas estándar.

Datos conocidos y diagramas:

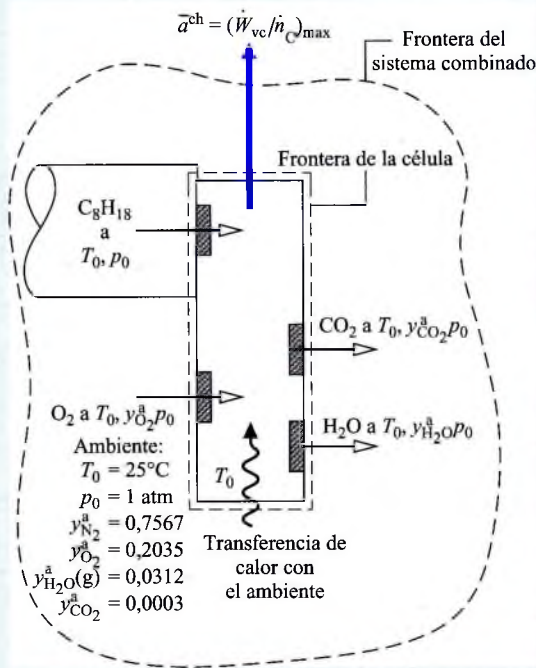
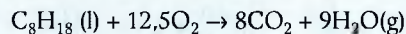


Figura E.13.12

Consideraciones e hipótesis: Como recoge la Fig. E13.12, el ambiente para el apartado (a) consiste en una mezcla de gases ideales con el siguiente análisis molar: N₂, 75,67%; O₂, 20,35%; H₂O, 3,12%; CO₂, 0,03%; otros, 0,83%. Para el apartado (b) se aplica el Modelo II de la Tabla A-26.

Análisis: La combustión completa del octano líquido con O₂ se describe por



(a) Para este caso, la Ec. 13.36 toma la forma

$$\begin{aligned} \bar{a}^q &= [\bar{g}_{\text{C}_8\text{H}_{18}(\text{l})} + 12,5\bar{g}_{\text{O}_2} - 8\bar{g}_{\text{CO}_2} - 9\bar{g}_{\text{H}_2\text{O}(\text{g})}] (T_0, p_0) \\ &+ \bar{R}T_0 \ln \left[\frac{(y_{\text{O}_2}^a)^{12,5}}{(y_{\text{CO}_2}^a)^8 (y_{\text{H}_2\text{O}(\text{g})}^a)^9} \right] \end{aligned}$$

Puesto que $T_0 = T_{\text{ref}}$ y $p_0 = p_{\text{ref}}$, las funciones de Gibbs específicas necesarias son las funciones de Gibbs de formación de la Tabla A-25. Con la composición dada del ambiente y los datos de la Tabla A-25, la ecuación anterior da

$$\begin{aligned} \bar{a}^q &= [6610 + 12,5(0) - 8(-394\,380) - 9(-228\,590)] \\ &+ 8,314(298,15) \ln \left[\frac{(0,2035)^{12,5}}{(0,0003)^8 (0,0312)^9} \right] \\ &= 5\,218\,960 + 188\,883 = 5\,407\,843 \text{ kJ/kmol} \end{aligned}$$

2

Dividiendo por la masa molecular, la exergía química se obtiene en base másica

$$a^q = \frac{5\,407\,843}{114,22} = 47\,346 \text{ kJ/kg}$$

(b) Con los coeficientes de la reacción escrita arriba, la Ec. 13.44b da

$$\begin{aligned} \bar{a}^q &= [\bar{g}_{\text{C}_8\text{H}_{18}(\text{l})} + 12,5\bar{g}_{\text{O}_2} - 8\bar{g}_{\text{CO}_2} - 9\bar{g}_{\text{H}_2\text{O}(\text{g})}] (T_0, p_0) \\ &\quad + 8\bar{a}_{\text{CO}_2}^q + 9\bar{a}_{\text{H}_2\text{O}_2}^q - 12,5\bar{a}_{\text{O}_2}^q \end{aligned}$$

Con datos de la Tabla A-25 y del Modelo II de la Tabla A-26, la ecuación anterior da

$$\begin{aligned} \bar{a}^q &= [6610 + 12,5(0) - 8(-394\,380) - 9(-237\,180)] \\ &\quad + 8(19\,870) + 9(900) - 12,5(3970) \\ &= 5\,296\,270 + 117\,435 = 5\,413\,705 \text{ kJ/kmol} \end{aligned}$$

Como se esperaba, el resultado coincide muy aproximadamente con el valor listado para el octano en la tabla A-26 (Modelo II). Dividiendo por la masa molecular, la exergía química se obtiene en base masa unidad

$$a^q = \frac{5\,413\,705}{114,22} = 47\,397 \text{ kJ/kg}$$

Las exergías químicas determinadas aquí mediante los dos enfoques usados en el apartado (a) y en el (b) prácticamente coinciden.

- 1 Un análisis molar del ambiente, en base *seca*, da: O₂, 21%; N₂, CO₂ y los otros componentes secos, 79%. Esto es coherente con el análisis del aire seco utilizado a lo largo del capítulo. El vapor de agua presente en el ambiente supuesto corresponde a la cantidad de vapor que estaría presente si la fase gaseosa estuviera saturada de vapor de agua a la temperatura y presión especificadas.
- 2 El valor del término logarítmico en la Ec. 13.36 depende de la composición del ambiente. En el caso presente contribuye aproximadamente con un 3% al valor de la exergía química. Puesto que la contribución del término logarítmico es habitualmente pequeña, se puede conseguir, a menudo, una aproximación satisfactoria al valor de la exergía química sin incluir dicho término.
- 3 Los términos de las Ecs. 13.36 y 13.44b que implican la función de Gibbs tienen la misma forma, excepto $\bar{g}_{\text{H}_2\text{O}(\text{g})}$ que aparece en la Ec. 13.36 y $\bar{g}_{\text{H}_2\text{O}(\text{l})}$ que aparece en la Ec. 13.44b.

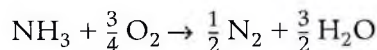
EXERGÍA QUÍMICA ESTÁNDAR DE OTRAS SUSTANCIAS

Utilizando el enfoque dado antes para los combustibles hidrocarburos que nos ha llevado a la Ec. 13.44b, podemos, en principio, determinar la exergía química estándar de cualquier sustancia no presente en el ambiente. Con dicha sustancia en el papel de combustible en el desarrollo anterior, consideramos una reacción para ella que incluya otras sustancias cuyas exergías químicas estándar *sean conocidas*, y escribimos

$$\bar{a}^q = -\Delta G + \sum_{\text{P}} n\bar{a}^q - \sum_{\text{R}} n\bar{a}^q \quad (13.45)$$

donde ΔG es la variación de la función de Gibbs en la reacción, tomando cada sustancia por separado a temperatura T_0 y presión p_0 . El término subrayado corresponde al término subrayado de la Ec. 13.44b y se calcula usando las exergías químicas estándar *conocidas*, junto con los coeficientes n correspondientes a los de los moles de estos reactivos y de los productos por mol de sustancia cuya exergía química estándar está siendo calculada.

Por ejemplo... consideremos el caso del amoníaco, NH_3 y $T_0 = 298,15$ (25°C), $p_0 = 1$ atm. Haciendo que el amoníaco desempeñe el papel del combustible en el procedimiento descrito arriba, podemos considerar cualquier reacción del NH_3 con otras sustancias cuyas exergías químicas estándar son conocidas. Para la reacción



la Ec. 13.45 toma la forma

$$\begin{aligned} \bar{a}_{\text{NH}_3}^q = & \left[\bar{g}_{\text{NH}_3} + \frac{3}{4} \bar{g}_{\text{O}_2} - \frac{1}{2} \bar{g}_{\text{N}_2} - \frac{3}{2} \bar{g}_{\text{H}_2\text{O}} \right] (T_0, p_0) \\ & + \frac{1}{2} \bar{a}_{\text{N}_2}^q + \frac{3}{2} \bar{a}_{\text{H}_2\text{O(l)}}^q - \frac{3}{4} \bar{a}_{\text{O}_2}^q \end{aligned}$$

Usando la función de Gibbs de la Tabla A-25 y las exergías químicas estándar para el O_2 , N_2 y H_2O (l) de la Tabla A-26 (Modelo II), $\bar{a}_{\text{NH}_3}^q = 337\,910$ kJ/kmol. Esto concuerda muy aproximadamente con el valor que, para el amoníaco, recoge la Tabla A-26, Modelo II. ▲

Finalmente, nótese que la Ec. 13.41b es válida para mezclas que contienen gases distintos de los del ambiente de referencia, por ejemplo combustibles gaseosos. Esta ecuación puede también aplicarse a mezclas (y soluciones) que no siguen el modelo de gas ideal. En todos estos casos los términos $\bar{a}_i^q$ se toman de la tabla de exergías químicas estándar.

13.8 RESUMEN SOBRE LA EXERGÍA

La exergía asociada a un estado determinado es la suma de dos contribuciones: la contribución termomecánica introducida en el Cap. 7 y la contribución química introducida en esta sección. En base másica, la exergía específica *total* es

$$a = \underline{(u - u_0) + p_0(v - v_0) - T_0(s - s_0)} + \frac{C^2}{2} + gz + a^q$$

donde el término subrayado es la contribución termomecánica (Ec. 7.9) y a^q es la contribución química calculada según recoge la Sec. 13.6 o 13.7. Análogamente, la exergía de flujo específica asociada a un determinado estado es la suma

$$a_f = \underline{h - h_0 - T_0(s - s_0)} + \frac{C^2}{2} + gz + a^q \quad (13.47)$$

donde el término subrayado es la contribución termomecánica (Ec. 7.20) y a^q la contribución química. Cuando se calcula la contribución termomecánica, podemos pensar en que el sistema se lleva sin cambio en su composición desde el estado especificado hasta el estado T_0 y p_0 , en equilibrio térmico y mecánico con el ambiente. Según la naturaleza del

sistema, éste puede ser un estado hipotético. Dependiendo de la naturaleza del sistema lo anterior puede ser una condición *hipotética*.

Cuando se evalúa una diferencia de exergías o de exergías de flujo entre estados de la misma composición, la contribución química se anula y queda solamente la contribución termomecánica. Este ha sido el caso en todos los análisis exergéticos considerados en secciones previas del libro. Sin embargo, en aquellos casos que incluyen reacciones químicas es necesario contabilizar explícitamente la contribución de la exergía química. Esto se considera en los siguientes ejemplos.

EJEMPLOS

Los siguientes dos ejemplos ilustran los principios de la exergía considerados antes. En el Ej. 13.13, la Ec. 13.47 se utiliza para calcular la exergía de flujo específica en una fuga de vapor.

Ejemplo 13.13

PROBLEMA CÁLCULO DE LA EXERGÍA DE FLUJO EN UNA FUGA DE VAPOR

En una tubería de una central térmica hay una fuga de vapor a 5 bar y 240°C. Calcúlese la exergía de flujo del vapor, en kJ/kg, relativa a un ambiente a 25°C, 1 atm en el que la fracción molar del vapor de agua es $y_{\text{H}_2\text{O}}^* = 0,0303$.

SOLUCIÓN

Conocido: Vapor de agua en un estado conocido. Se describe también el ambiente.

Se debe hallar: La exergía de flujo del vapor de agua, en kJ/kg.

Consideraciones e hipótesis:

1. El ambiente consiste en una fase gaseosa que sigue el modelo del gas ideal. La fracción molar del vapor de agua en el ambiente es 0,0303.
2. Se desprecian los efectos de la velocidad y la gravedad.

Análisis: Con la hipótesis 2, la exergía de flujo específica viene dada por la Ec. 13.47 según

$$a_f = \underline{(h - h_0) - T_0(s - s_0)} + a^q$$

El término subrayado es la contribución termomecánica a la exergía de flujo, calculada como en el Cap. 7. Con los datos de las tablas de vapor

$$\begin{aligned} h - h_0 - T_0(s - s_0) &= (2939,9 - 104,9) - 298(7,2307 - 0,3674) \\ &= 789,7 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

donde h_0 y s_0 son aproximados por los valores del líquido saturado a T_0 .

La contribución de la exergía química a la exergía de flujo se calcula con la Ec. 13.39. Con los datos de la Tabla A-25

$$\begin{aligned} a^q &= \frac{1}{M} \left\{ \left[\bar{g}_{\text{H}_2\text{O}(l)} - \bar{g}_{\text{H}_2\text{O}(g)} \right] (T_0, p_0) + \bar{R} T_0 \ln \left(\frac{1}{y_{\text{H}_2\text{O}}^*} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{18} \left\{ [-237 180 - (-228 590)] + (8,314)(298) \ln \left(\frac{1}{0,0303} \right) \right\} \\ &= \frac{73,1 \text{ kJ/kmol}}{18 \text{ kg/kmol}} = 4,1 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

Sumando las contribuciones termomecánica y química, la exergía de flujo del vapor en el estado indicado es

$$a_f = 789,7 + 4,1 = 793,8 \text{ kJ/kg}$$

En este caso la contribución química a la exergía es inferior al 1% de su valor total.

En el Ejemplo 13.14 se calcula la exergía de flujo para productos de la combustión.

Ejemplo 13.14

PROBLEMA CÁLCULO DE LA EXERGÍA DE FLUJO EN PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN

En un reactor entra gas metano que se quema completamente con el 140% del aire teórico. Los productos de la combustión salen como una mezcla a la temperatura T y la presión de 1 atm. Para $T = 480$ y 1560 K, calcúlese la exergía de flujo de los productos de la combustión, en kJ por kmol de combustible. Realícense los cálculos respecto de un ambiente consistente en una mezcla de gases ideales a 25°C y 1 atm, cuyo análisis molar es $y_{\text{N}_2}^a = 0,7567$, $y_{\text{O}_2}^a = 0,2035$, $y_{\text{H}_2\text{O}}^a = 0,0303$, $y_{\text{CO}_2}^a = 0,0003$.

SOLUCIÓN

Conocido: El gas metano reacciona completamente con el 140% de su aire teórico. Los productos de la combustión salen del reactor a 1 atm y con una temperatura conocida. El ambiente se especifica también.

Se debe hallar: La exergía de flujo de los productos de la combustión, en kJ por kmol de combustible, para cada una de las dos temperaturas dadas.

Consideraciones e hipótesis:

1. Los productos de la combustión se modelan como una mezcla de gases ideales en todos los estados considerados.
2. Se desprecian los efectos del movimiento y de la gravedad.

Análisis: Para el 140% del aire teórico, la ecuación de la combustión completa del metano es



La exergía de flujo viene dada por la Ec. 13.47, que incluye las contribuciones química y termomecánica. Puesto que los productos de la combustión forman una mezcla de gases ideales cuando se encuentran a T_0 , p_0 y cada componente está presente en el ambiente, la contribución química a la exergía, por mol de combustible, se obtiene de la siguiente expresión estructurada según la Ec. 13.41a

$$\bar{a}^q = \bar{R}T_0 \left[1 \ln \left(\frac{y_{\text{CO}_2}}{y_{\text{CO}_2}^a} \right) + 2 \ln \left(\frac{y_{\text{H}_2\text{O}}}{y_{\text{H}_2\text{O}}^a} \right) + 10,53 \ln \left(\frac{y_{\text{N}_2}}{y_{\text{N}_2}^a} \right) + 0,8 \ln \left(\frac{y_{\text{O}_2}}{y_{\text{O}_2}^a} \right) \right]$$

De la ecuación de la reacción, las fracciones molares de los componentes de los productos, $y_{\text{CO}_2} = 0,0698$, $y_{\text{H}_2\text{O}} = 0,1396$, $y_{\text{N}_2} = 0,7348$, $y_{\text{O}_2} = 0,0558$. Sustituyendo estos valores conjuntamente con las fracciones molares ambientales respectivas, se obtiene $\bar{a}^q = 17\,756$ kJ por kmol de combustible.

Aplicando los principios de las mezclas de gases ideales, la contribución termomecánica a la exergía de flujo, por mol de combustible, es

$$\begin{aligned}\bar{h} - \bar{h}_0 - T_0(\bar{s} - \bar{s}_0) = & [\bar{h}(T) - \bar{h}(T_0) - T_0(\bar{s}^\circ(T) - \bar{s}^\circ(T_0) - \bar{R} \ln(y_{\text{CO}_2} p / y_{\text{CO}_2} p_0))]_{\text{CO}_2} \\ & + 2 [\bar{h}(T) - \bar{h}(T_0) - T_0(\bar{s}^\circ(T) - \bar{s}^\circ(T_0) - \bar{R} \ln(y_{\text{H}_2\text{O}} p / y_{\text{H}_2\text{O}} p_0))]_{\text{H}_2\text{O}} \\ & + 10,53 [\bar{h}(T) - \bar{h}(T_0) - T_0(\bar{s}^\circ(T) - \bar{s}^\circ(T_0) - \bar{R} \ln(y_{\text{N}_2} p / y_{\text{N}_2} p_0))]_{\text{N}_2} \\ & + 0,8 [\bar{h}(T) - \bar{h}(T_0) - T_0(\bar{s}^\circ(T) - \bar{s}^\circ(T_0) - \bar{R} \ln(y_{\text{O}_2} p / y_{\text{O}_2} p_0))]_{\text{O}_2}\end{aligned}$$

Como $p = p_0$, cada uno de los términos logarítmicos se anula, y con los datos de $\bar{h}$ y $\bar{s}^\circ$ a T_0 de la Tabla A-23, la contribución termomecánica es

$$\begin{aligned}\bar{h} - \bar{h}_0 - T_0(\bar{s} - \bar{s}_0) = & [\bar{h}(T) - 9364 - 298,15(\bar{s}^\circ(T) - 213,7)]_{\text{CO}_2} \\ & + 2 [\bar{h}(T) - 9904 - 298,15(\bar{s}^\circ(T) - 188,7)]_{\text{H}_2\text{O}} \\ & + 10,53 [\bar{h}(T) - 8669 - 298,15(\bar{s}^\circ(T) - 191,5)]_{\text{N}_2} \\ & + 0,8 [\bar{h}(T) - 8682 - 298,15(\bar{s}^\circ(T) - 205,0)]_{\text{O}_2}\end{aligned}$$

Entonces, con $\bar{h}$ y $\bar{s}^\circ$ de las Tablas A-23 a $T = 480$ y 1560 K, se obtienen los siguientes resultados

$$T = 480 \text{ K: } \bar{h} - \bar{h}_0 - T_0(\bar{s} - \bar{s}_0) = 17\,731 \text{ kJ por kmol de combustible}$$

$$T = 1560 \text{ K: } \bar{h} - \bar{h}_0 - T_0(\bar{s} - \bar{s}_0) = 390\,835 \text{ kJ por kmol de combustible}$$

Sumando las dos contribuciones, la exergía de flujo de los productos de la combustión en cada uno de los dos estados especificados es

$$T = 480 \text{ K: } a_f = 35\,487 \text{ kJ por kmol de combustible}$$

$$T = 1560 \text{ K: } a_f = 408\,591 \text{ kJ por kmol de combustible}$$

1 Este es un estado *hipotético* para los productos de la combustión porque se producirá parte de la condensación del agua presente cuando los productos se lleven a las condiciones ambientales T_0 y p_0 . Un cálculo de la exergía que tenga en cuenta tal condensación aparece en Bejan, Tsatsaronis y Moran, *Thermal Design and Optimization*, pp. 129-138.

2 La contribución química a la exergía de flujo es relativamente poco importante en el caso de mayor temperatura, suponiendo sólo el 4% de su valor. Sin embargo, en el caso de temperatura más baja, la exergía química es aproximadamente la mitad del valor total.

13.9 EFICIENCIA EXERGÉTICA DE LOS SISTEMAS REACTIVOS

Los dispositivos diseñados para producir trabajo a partir de un proceso de combustión, tales como las centrales eléctricas con vapor o gas, y los motores de combustión interna no cumplen las condiciones supuestas en dicha deducción y tienen, invariablemente, irreversibilidades y pérdidas asociadas a su funcionamiento. Por tanto, los dispositivos reales sólo producen una fracción del máximo trabajo teórico. El análisis exergético de la central térmica de vapor de la Sec. 8.6 proporciona un ejemplo.

El rendimiento de los dispositivos destinados a producir trabajo se puede evaluar como el cociente entre el trabajo real desarrollado y el máximo trabajo teórico. Este cociente es una especie de *rendimiento según el segundo principio o rendimiento exergética*. La baja eficiencia exergética que presentan los dispositivos productores de trabajo comunes sugiere que, termodinámicamente, existe la posibilidad de un aprovechamiento más eficiente de la exergía de los combustibles destinados a dicho fin. Sin embargo, los esfuerzos en esta dirección deben tener en cuenta los imperativos económicos que gobiernan la aplicación práctica de cualquier dispositivo. El equilibrio entre los ahorros de combustible y los costos adicionales necesarios para alcanzar esos ahorros debe ser cuidadosamente establecido.

La célula de combustible es un ejemplo. Apuntamos anteriormente (Sec. 13.5) que las reacciones químicas en las células de combustible están más controladas que las reacciones de combustión rápidas y relativamente incontroladas que tienen lugar en los dispositivos convencionales de producción de potencia. Al ser menos disipativas, las células de combustible pueden alcanzar mayores eficiencias exergéticas que los otros dispositivos. Los avances recientes en la tecnología de las células de combustible permitirán utilizarlas más ampliamente para la producción de trabajo en un futuro próximo.

Los ejemplos que siguen proporcionan ilustraciones del cálculo de la eficiencia exergética de los sistemas reactivos.

Ejemplo 13.15

PROBLEMA EFICIENCIA EXERGÉTICA DE UN MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA

Defina y calcule la eficiencia exergética del motor de combustión interna del Ejemplo 13.4. Utilice el valor de la exergía química determinado en el Ejemplo 13.12(a).

SOLUCIÓN

Conocido: A un motor de combustión interna que opera en estado estacionario entran octano líquido y la cantidad estequiométrica de aire en corrientes separadas a 25°C y 1 atm, produciéndose una combustión completa. Los productos de la combustión salen a 615 K. La potencia del motor es 37 kW, y el flujo másico del combustible es 0,002 kg/s.

Se debe hallar: La eficiencia exergética del motor, utilizando el valor de la exergía química determinado en el Ejemplo 13.12(a).

Datos conocidos y diagramas: Véase la Fig. E13.4.

Consideraciones e hipótesis:

1. Véanse las consideraciones del Ejemplo 13.4.
2. El ambiente es el mismo que el utilizado en el Ejemplo 13.12(a).
3. El aire de combustión entra condiciones ambientales.
4. Las variaciones de energía cinética y potencial son despreciables.

Análisis: La eficiencia exergética del motor puede determinarse a partir del balance de exergía. En estado estacionario, la velocidad a la que entra la exergía en el motor es igual a la de salida más la de destrucción de exergía dentro del motor. Como el aire entra en condiciones ambientales, y por tanto con exergía nula, la exergía entra al motor sólo con el combustible. La exergía sale del motor asociada al trabajo y al calor y con los productos de la combustión.

Si la potencia generada se toma como el producto del motor, y el calor transferido y los productos de combustión se consideran pérdidas, una expresión de la eficiencia que mida en qué extensión la exergía que entra al motor con el combustible se convierte en producto será,

$$\varepsilon = \frac{\dot{W}_{uc}}{\dot{A}_C}$$

donde $\dot{A}_C$ denota la velocidad a la cual entra la exergía con el combustible.

1 Puesto que el combustible entra al motor a 25°C y 1 atm, que corresponde a los valores T_0 y p_0 del ambiente, y los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables, la exergía del combustible es su componente química calculada en el Ejemplo 13.12(a). No hay contribución termomecánica. Así

$$\dot{A}_C = \dot{m}_C a^q = (0,002 \text{ kg/s}) \left(47\,346 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) = 94,7 \text{ kW}$$

La eficiencia exergética será, entonces,

$$\varepsilon = 37/94,7 = 0,391 \text{ (39,1\%)}$$

1 El calor de desecho de los motores grandes se puede utilizar por otros dispositivos; por ejemplo, una bomba de calor de absorción. En tales casos, la exergía que acompaña a la transferencia de calor puede incluirse en el numerador de la expresión de la eficiencia exergética. Puesto que con tales montajes se aprovecharía una parte mayor de la exergía que entra con el combustible, el valor de ε sería mayor que el obtenido en la solución.

En el ejemplo siguiente calculamos la eficiencia exergética de un reactor.

Ejemplo 13.16

PROBLEMA EFICIENCIA EXERGÉTICA DE UN REACTOR

Determine la exergía destruida en kJ por kmol de combustible en el reactor del Ejemplo 13.9, y defina y calcule su eficiencia exergética. Considere (a) combustión completa con la cantidad teórica de aire, y (b) combustión completa con el 400% del aire teórico. Utilice el valor de la exergía química obtenido en el Ejemplo 13.12(a).

SOLUCIÓN

Conocido: En un reactor bien aislado que opera estacionariamente se quema completamente octano líquido con aire, entrando ambos a 25°C y 1 atm. Los productos de combustión salen a 1 atm de presión.

Se debe hallar: La exergía destruida, en kJ por kmol de combustible, y evaluar la eficiencia según el segundo principio para la combustión completa con (a) el aire teórico, (b) el 400% del aire teórico.

Datos conocidos y diagramas Véase la Fig. E13.9.

Consideraciones e hipótesis:

1. Véanse las consideraciones del Ejemplo 13.9.
2. El ambiente es el mismo que en el Ejemplo 13.12(a).
3. El aire de combustión entra en condiciones ambientales.
4. Las variaciones de las energías cinética y potencial son despreciables.

Análisis: En estado estacionario, la velocidad de la exergía que entra en el reactor es igual a la velocidad de la exergía que sale más la velocidad a la que la exergía se destruye dentro del reactor. Puesto que el aire de la combustión entra en condiciones ambientales, por lo tanto con exergía cero, la exergía entra en el reactor solamente con el combustible. El reactor está bien aislado, por lo tanto no hay transferencia de exergía por flujo de calor. Tampoco hay trabajo, $\dot{W}_{vc}$. Por lo tanto, la exergía sale solamente con los productos de la combustión. La eficiencia exergética puede expresarse como

$$\varepsilon = \frac{\dot{A}_{\text{productos}}}{\dot{A}_C}$$

donde $\dot{A}_C$ es el flujo de exergía que entra con el combustible y $\dot{A}_{\text{productos}}$ es el flujo de exergía que sale con los productos de la combustión. A partir del balance de exergía para el reactor, expresado en términos verbales, podemos escribir, alternativamente, la expresión de la eficiencia exergética como

$$\varepsilon = \frac{\dot{A}_C - \dot{A}_d}{\dot{A}_C} = 1 - \frac{\dot{A}_d}{\dot{A}_C}$$

La exergía destruida que aparece en la expresión anterior se puede obtener de la relación

$$\frac{\dot{A}_d}{\dot{n}_C} = T_0 \frac{\dot{\sigma}_{vc}}{\dot{n}_C}$$

donde T_0 es la temperatura del ambiente y $\dot{\sigma}_{vc}$ la velocidad de generación de entropía. Esta última se ha calculado en la solución del Ejemplo 13.19 para cada uno de los dos casos. Para la combustión completa con la cantidad teórica de aire

$$\frac{\dot{A}_d}{\dot{n}_C} = (298 \text{ K}) \left(5404 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} \right) = 1\,610\,392 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}}$$

De modo análogo, para el caso de combustión completa con el 400% del aire teórico

$$\frac{\dot{A}_d}{\dot{n}_C} = (298)(9754) = 2\,906\,692 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}}$$

Puesto que el combustible entra al reactor a 25°C, 1 atm, que corresponde a los valores de T_0 y p_0 del ambiente, y los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables, la exergía del combustible es su exergía química calculada en el Ejemplo 13.12(a). No existe contribución termomecánica. Así, para el caso de la combustión completa con la cantidad teórica de aire

$$\varepsilon = 1 - \frac{1\,610\,392}{5\,407\,843} = 0,702 \text{ (70,2\%)}$$

Análogamente, para la combustión completa con el 400% del aire teórico

$$\varepsilon = 1 - \frac{2\,906\,692}{5\,407\,843} = 0,463 \text{ (46,3\%)}$$

1 Los valores de la eficiencia calculados muestran que una parte importante de la exergía se destruye en el proceso de combustión. En el caso de utilizar el aire teórico se destruye aproximadamente el 30% de la exergía del combustible. En el caso en que se utiliza exceso de aire se destruye aproximadamente el 50% de la exergía del combustible. Al utilizar los gases calientes aparecen destrucciones adicionales de exergía. Es evidente, por tanto, que la conversión global del combustible desde su entrada hasta el uso final tiene una baja eficiencia exergética. El análisis exergético de la central térmica de vapor de la Sec. 8.6 ilustra esta afirmación.

13.10 RESUMEN DEL CAPÍTULO Y GUÍA PARA EL ESTUDIO

En este capítulo hemos aplicado los principios termodinámicos a sistemas que realizan reacciones químicas, destacando los sistemas que implican la combustión de combustibles hidrocarburos.

La primera parte del capítulo empieza con una discusión de los conceptos y terminología relacionada con los combustibles, el aire de combustión y los productos de combustión. La aplicación de los balances de energía a los sistemas reactivos se considera luego, incluido el estudio en volúmenes de control en estado estacionario o sistemas cerrados. Para calcular las entalpías específicas requeridas en tales aplicaciones se introduce y maneja el concepto de entalpía de formación. La determinación de la temperatura adiabática de llama se trabaja como una aplicación.

A continuación se revisa el empleo del segundo principio de la termodinámica. El concepto de entropía absoluta se desarrolla para proporcionar las entropías específicas requeridas por los balances de entropía para los sistemas que incluyen reacciones químicas. Se introduce luego la función de Gibbs. La primera parte del capítulo concluye con una discusión sobre células de combustible.

En la segunda parte del capítulo extendemos el concepto de exergía del Cap. 7 introduciendo la exergía química. También se discute el concepto de exergía química *estándar*. Se desarrollan métodos de cálculo y se ilustran con la evaluación de las exergías químicas de hidrocarburos y de otras sustancias. La presentación concluye con una discusión de eficiencias exergéticas de sistemas reactivos.

La siguiente lista proporciona una guía de estudio para este capítulo. Cuando se hayan completado el estudio del texto y los ejercicios de fin de capítulo, el estudiante deberá ser capaz de:

- escribir el significado de los conceptos listados al margen del texto del capítulo y entender cada uno de los conceptos relacionados. El subconjunto de conceptos clave listados aquí resulta de particular importancia.
- determinar las ecuaciones ajustadas de las reacciones para la combustión de hidrocarburos, tanto para combustión completa como incompleta con diversos porcentajes de aire teórico.
- aplicar balances de energía a los sistemas que incluyen reacciones químicas, incluido el cálculo de la temperatura adiabática de llama.
- aplicar balances de entropía a sistemas con reacciones químicas, incluido el cálculo de la entropía generada.
- calcular la exergía química de combustibles hidrocarburos y otras sustancias mediante las Ecs. 13.35, 13.36 y 13.38-13.41, así como la exergía química estándar con las Ecs. 13.44 y 13.45.
- aplicar el análisis exergético incluyendo la exergía química y la evaluación de eficiencias exergéticas.

combustión completa
relación
aire-combustible
cantidad teórica de aire
análisis en base seca
entalpía de formación
poderes caloríficos
temperatura adiabática
de llama
entropía absoluta
célula de combustible
exergía química
exergías químicas
estándar

Cuestiones para reflexionar

1. ¿Se conserva la masa en una reacción química estequiométrica? ¿Se conserva el número de moles?
2. Si un hidrocarburo se quema con la masa teórica de aire, ¿puede ser incompleta la combustión?

3. Si un hidrocarburo se quema con menos de la masa teórica de aire, ¿puede ser completa la combustión?
4. En el caso del Ejemplo 13.1(b), ¿la mezcla de aire-combustibles es *rica* o *pobre*?
5. ¿Cuál es el dosado relativo en el Ejemplo 13.2?
6. ¿Por qué se considera la combustión de hidrocarburos un aporte al *calentamiento global*?
7. Cuando se aplica el balance de energía a un sistema reactivo, ¿por qué es esencial que las entalpías de cada reactivo y de cada producto se calculen relativas a un valor común?
8. ¿Por qué algunas entalpías de formación de la Tabla A-25 son positivas y otras negativas?
9. Si conoces el poder calorífico superior de un hidrocarburo, C_aH_b , ¿cómo podrías calcular el poder calorífico inferior?
10. ¿Por qué algunas calderas de calefacción de *alta eficiencia* incorporan tubos de drenaje?
11. Para un combustible dado, ¿cómo variaría la temperatura adiabática de llama si el porcentaje de aire teórico aumenta? ¿Por qué?
12. ¿En qué caso la temperatura adiabática de llama es mayor: para la combustión completa del metano (CH_4) con la cantidad teórica de oxígeno (O_2), o para la combustión completa con la cantidad teórica de aire, en ambos casos todos inicialmente a 298 K y 1 atm?
13. ¿Por qué la combustión es un proceso irreversible de por sí?
14. ¿Qué irreversibilidades están presentes en el motor de combustión interna del Ejemplo 13.4? ¿Y en la cámara de combustión del Ejemplo 13.5?
15. ¿Cuál es la ventaja de utilizar exergías químicas estándar? ¿Alguna desventaja?
16. ¿Cómo podrías definir una eficiencia exergética para la célula de combustible hidrógeno-oxígeno de la Fig. 13.3?
17. ¿Cómo podrías definir una eficiencia exergética para el reactor del Ejemplo 13.5?

Problemas

Ecuaciones con reacciones químicas

- 13.1 Un recipiente contiene una mezcla de 60% de O_2 y 40% de CO en base másica. Determine el exceso o defecto de oxígeno suficiente en porcentaje, según corresponda.
- 13.2 Ajuste la reacción química de la combustión completa de propano (C_3H_8) con
 - (a) La cantidad teórica de aire.
 - (b) 20% de exceso de aire.
 - (c) 20% de exceso de aire pero sólo se consume en la reacción el 90% de propano.
- 13.3 Metano (CH_4) se quema completamente con la cantidad estequiométrica de peróxido de hidrógeno (H_2O_2). Ajuste la ecuación de la reacción química.
- 13.4 Una mezcla gaseosa combustible tiene un análisis molar del 70% de CH_4 , 20% de CO, 5% de O_2 , y 5% de N_2 . Determine, si se quema completamente con un 20% de exceso de aire,
 - (a) La ecuación ajustada de la reacción.
 - (b) El cociente aire-combustible tanto en base molar como másica.
- 13.5 Una mezcla combustible de composición molar 94,4% de CH_4 , 3,4% de C_2H_6 , 0,6% de C_3H_8 , 0,5% de C_4H_{10} y 1,1% de N_2 se suministra a un hogar donde se quema completamente con el 120% del aire teórico. Si el flujo molar de combustible es 0,1 kmol/h, determine el flujo molar de aire en kmol/h.

- 13.6** Una mezcla combustible de composición molar 20% de CH_4 , 40% de H_2 y 40% de NH_3 se quema completamente con el 150% del oxígeno teórico. Ajuste la ecuación de la reacción.
- 13.7** Un carbón de análisis elemental 80% de carbono, 3% de azufre y 17% de ceniza se quema completamente con el 120% del aire teórico. Determine la cantidad de SO_2 producida, en kg por kg de carbón.
- 13.8** Carbón de análisis elemental 77,54% de C, 4,28% de H, 1,46% de S, 7,72% de O, 1,34% de N y 7,66% de cenizas incombustibles se quema completamente con el 120% del aire teórico. Determine
- El ajuste de la reacción.
 - La cantidad de SO_2 producida, en kg por kg de carbón.
- 13.9** Etano (C_2H_6) se quema completamente con aire. Si el cociente aire-combustible en base másica es 18, determine:
- El porcentaje de exceso o defecto de aire, según convenga.
 - La temperatura de rocío de los gases de combustión a la presión de 1 atm.
-  **13.10** Determine la cantidad de vapor de agua condensada, en kmol por kmol de combustible, al enfriar a la temperatura T los productos de la reacción del butano (C_4H_{10}) quemado completamente a 1 atm con el 150% del aire teórico. Represente el resultado en una gráfica para T en el intervalo de 20 a 60°C.
- 13.11** Una mezcla gaseosa combustible con una composición molar del 72% de CH_4 , 9% de H_2 , 14% de N_2 , 3% de CO_2 y 2% de O_2 se quema completamente con aire húmedo para formar productos *gaseosos* a 1 atm. Sólo se forman CO_2 , H_2O y N_2 . Si la temperatura de rocío de los productos es 60°C, determine la cantidad de vapor de agua presente en el aire de combustión, en kmol por kmol de combustible.
- 13.12** En una cámara de combustión entra propano (C_3H_8) y se quema completamente con el 140% del aire teórico que entra a 40°C, 1 atm y el 75% de humedad relativa. Ajuste la reacción química y determine la temperatura de rocío de los productos, en °C.
- 13.13** En una cámara de combustión entra butano (C_4H_{10}) y se quema completamente con el 150% del aire teórico que entra a 25°C, 94,5 kPa y el 75% de humedad relativa. Determine
- La ecuación ajustada de la reacción.
 - La temperatura de rocío de los productos, en °C, a 94,5 kPa.
- 13.14** En una cámara de combustión entran 2 kg/h de hidrógeno (H_2) que se quema con 120 m^3/h de aire que entra a 30°C y 1 atm. Determine el % de aire teórico utilizado.
- 13.15** Se quema carbono con el 80% de aire teórico y sólo se forman CO_2 , CO y N_2 . Determine:
- La ecuación ajustada de la reacción.
 - El cociente aire-combustible en base másica.
 - El análisis de los productos en base molar.
- 13.16** Propano (C_3H_8) reacciona con el 80% del aire teórico para formar productos que contienen solamente CO_2 , CO, H_2O y N_2 . Determine:
- La ecuación ajustada de la reacción.
 - El cociente aire-combustible en base másica.
 - El análisis de los productos en base molar seca.
- 13.17** En un motor entra dodecano ($\text{C}_{12}\text{H}_{26}$) que se quema con aire para dar unos gases de combustión de análisis molar en base seca del 12,1% de CO_2 , 3,4% de CO, 0,5% de O_2 , 1,5% de H_2 y 82,5% de N_2 . Calcule la relación aire-combustible en base molar.
- 13.18** Los componentes del gas expulsado de un motor de gasolina que utiliza un combustible que se puede representar como C_8H_{17} presentan un análisis molar en base seca del 8,7% de CO_2 , 8,9% de CO, 0,3% de O_2 , 3,7% de H_2 , 0,3% de CH_4 y 78,1% de N_2 . Determine el dosado relativo.
- 13.19** Un gas natural con análisis volumétrico del 97,3% de CH_4 , 2,3% de CO_2 y 0,4% de N_2 se quema con aire en un horno, y produce gases de combustión cuya composición molar en base seca es del 9,20% de CO_2 , 3,84% de O_2 , 0,64% de CO y el resto de N_2 . Calcule
- El porcentaje de aire teórico.
 - La temperatura de rocío de los productos de combustión, en °C, a 1 atm.
- 13.20** Un fuelóleo de análisis elemental 85,7% de C, 14,2% de H y 0,1% de cenizas se quema con aire para dar unos productos de composición molar seca del 12,29% de CO_2 , 3,76% de O_2 y 83,95% de N_2 . Determine el cociente aire-combustible en base másica.
- 13.21** Pentano (C_5H_{12}) se quema con aire de manera que una fracción x del carbono se transforma en CO_2 y el resto aparece como CO. No aparece O_2 libre en los gases de la combustión. Represente gráficamente el cociente aire-combustible y el porcentaje de aire teórico para x en el intervalo de 0 a 1.
- 13.22** Determine el dosado relativo para cada uno de los casos siguientes e indique si los reactivos forman una mezcla pobre o rica:
- Problema 13.15
 - Problema 13.16
- 13.23** Para cada una de las mezclas siguientes, determine el dosado relativo e indique si la mezcla es pobre o rica:
- 1 lbmol de metano (CH_4) y 8 lbmol de aire.
 - 1 kg de etano (C_2H_6) y 17,2 kg de aire.

13.24 En un motor entra octano (C_8H_{18}) y se quema con aire para dar unos productos de composición molar seca: CO_2 , 10,5%; CO , 5,8%; CH_4 , 0,9%; H_2 , 2,6%; O_2 , 0,3%; y N_2 , 79,1%. Determine el dosado relativo.

Aplicación del primer principio a sistemas reactivos

13.25 En un reactor que funciona estacionariamente entra acetileno gaseoso (C_2H_2) a $25^\circ C$ y 1,6 bar y se quema completamente con el 150% del aire teórico que entra en las mismas condiciones. Si los productos salen a $25^\circ C$ y 1,5 bar, calcule el calor transferido desde el reactor, en kJ por kmol de combustible. Se desprecian los efectos de las energías cinética y potencial.

13.26 En una cámara de combustión que opera en estado estacionario entra etano (C_2H_6) a $77^\circ F$ y 1 atm y se quema completamente con el 150% del aire teórico, que entra en las mismas condiciones. Si los productos salen a $77^\circ F$ y 1 atm, determine el calor transferido desde la cámara, en kJ por kmol de combustible. Los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables.

13.27 En un generador de vapor que opera estacionariamente entra gas metano (CH_4) a $25^\circ C$ y 1 atm. El metano se quema completamente con el 140% del aire teórico, que entra a $127^\circ C$ y 1 atm. Los productos de la combustión salen a $427^\circ C$ y 1 atm. En una corriente separada, entra agua como líquido saturado a 8 bar y sale como vapor sobrecalentado a $480^\circ C$ sin pérdida apreciable de presión. Si el flujo másico de vapor es $3,7 \times 10^5$ kg/h, determine el flujo volumétrico del metano en m^3/h .

 **13.28** En una cámara de combustión que funciona estacionariamente entra etanol líquido (C_2H_5OH) a $25^\circ C$ y 1 atm y se quema con aire que entra a $227^\circ C$ y 1 atm. El flujo másico de combustible es de 25 kg/s y el dosado relativo es 1,2. La transferencia de calor desde la cámara de combustión al entorno se produce a un ritmo de $3,75 \times 10^5$ kJ/s. Los productos de la combustión, compuestos de CO_2 , CO , H_2O (g) y N_2 , salen a temperatura desconocida. Ignorando los efectos de las energías cinética y potencial, determine:

- (a) La temperatura de salida, en K.
- (b) El cociente aire-combustible en base másica.

13.29 Un depósito rígido contiene inicialmente 16,04 lb de CH_4 y 96 lb de O_2 a $77^\circ F$ y 1 atm. Después de una combustión completa, la presión en el depósito es de 3,352 atm. Determine el calor transferido, en kJ.

13.30 Un depósito rígido contiene inicialmente una mezcla gaseosa a $25^\circ C$ y 1 atm cuya composición molar es del 25% de etileno (C_2H_4) y 75% de oxígeno. La mezcla se quema completamente y los productos se enfrían a 500 K. Determine el calor intercambiado entre el depósito y su entorno,

en kJ por kmol de combustible presente inicialmente y la presión final, en atm.

13.31 La energía necesaria para evaporar el fluido de trabajo que circula por la caldera de una central térmica se proporciona mediante la combustión completa de metano con el 110% del aire teórico. Aire y combustible entran en corrientes separadas a $25^\circ C$ y 1 atm y los productos de la combustión salen por la chimenea a $150^\circ C$ y 1 atm. Si el rendimiento térmico de la central es η , represente el flujo másico de combustible necesario, en kg/h por MW de potencia generada en la central, frente al citado rendimiento η , que varía entre el 30 y el 40%. Los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables.

13.32 En la cámara de combustión de una central térmica con ciclo simple de turbina de gas entra octano (C_8H_{18}) líquido, a $25^\circ C$ y 1 atm, y se quema completamente con el 400% del aire teórico, que entra al compresor a $25^\circ C$ y 1 atm. Los gases de combustión salen de la turbina a $627^\circ C$ y 1 atm. Si se estima que el calor cedido por la turbina es el 15% de la potencia neta generada, calcule esta potencia, en kJ por kmol de combustible. Los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables.

13.33 En un motor a reacción entra octano gaseoso (C_8H_{18}) a $25^\circ C$ y 1 atm y se quema completamente con el 300% del aire teórico, que entra también a $25^\circ C$ y 1 atm con un flujo volumétrico de $42 m^3/s$. Los productos de la combustión salen a 990 K y 1 atm. Si el combustible y el aire entran a velocidades relativamente bajas, calcule el empuje producido por los productos a la salida, en kN. Desprecie los efectos de la energía potencial y el calor intercambiado entre el motor y su entorno.

13.34 Determine la entalpía de combustión del butano gaseoso (C_4H_{10}), en kJ por kmol de combustible, a $25^\circ C$ y 1 atm, considerando que:

- (a) El agua está en fase gaseosa en los productos.
- (b) El agua está en fase líquida en los productos.

13.35 Determine la entalpía de combustión, en kJ por kmol de mezcla, de un gas natural con una composición molar del 40% de pentano (C_5H_{12}), 35% de metano (CH_4) y 25% de propano (C_3H_8) a $25^\circ C$ y 1 atm, considerando vapor de agua en los productos.

13.36 Calcule los poderes caloríficos superior e inferior del propano gaseoso a $25^\circ C$ y 1 atm, en kJ/kg.

13.37 Determine el poder calorífico superior, en kJ por kmol de combustible, a $25^\circ C$ y 1 atm, del

- (a) octano líquido (C_8H_{18});
- (b) hidrógeno gaseoso (H_2);
- (c) metanol líquido (CH_3OH);
- (d) butano gaseoso (C_4H_{10}).

 **13.38** En un reactor adiabático que opera estacionariamente entra octano líquido (C_8H_{18}) a $25^\circ C$ y 1 atm y se quema con el 90% del aire teórico que entra en las mismas condiciones. Los productos de la combustión que se forman son CO_2 , CO , H_2O y N_2 solamente. Determine la temperatura de los productos a la salida, en K. Compare con los resultados del Ejemplo 13.8 y coméntelos.

 **13.39** En un reactor adiabático que opera en estado estacionario entra gas propano (C_3H_8) a $25^\circ C$ y 1 atm y se quema completamente con aire que entra a $25^\circ C$ y 1 atm. Represente la temperatura adiabática de llama frente al porcentaje de aire teórico si éste varía entre el 100 y el 400%. ¿Por qué varía la temperatura adiabática de llama con el aumento del aire de la combustión?

 **13.40** En un reactor que opera estacionariamente entra hidrógeno a $77^\circ F$ y 1 atm y se quema completamente con el $x\%$ del aire teórico que entra en las mismas condiciones. Represente gráficamente la temperatura adiabática de llama frente a x para variaciones de éste del 100 al 400%.

 **13.41** En un reactor adiabático que opera estacionariamente entra metano (CH_4) a $25^\circ C$ y 1 atm reaccionando con la cantidad estequiométrica de aire, x , que entra a $25^\circ C$ y 1 atm. Represente gráficamente la temperatura adiabática de llama frente a x para variaciones de éste del 100 al 400%.

13.42 En un reactor aislado térmicamente que opera en estado estacionario entra gas propano (C_3H_8) a $77^\circ F$ y 1 atm y se quema completamente con aire que entra en las mismas condiciones. Determine el porcentaje de aire teórico utilizado si los productos de la combustión salen a

(a) $1140^\circ F$.

(b) $2240^\circ F$.

Desprecie las energías cinética y potencial.

 **13.43** En la cámara de combustión de una central térmica de turbina de gas que opera estacionariamente entra gas metano (CH_4) a $25^\circ C$ y 1 atm y se quema completamente con aire que entra a $204^\circ C$. Debido a limitaciones de los materiales metálicos, la temperatura de los productos de la combustión que van del combustor a la turbina no pueden superar los $1000^\circ C$. Represente gráficamente el porcentaje de exceso de aire para temperaturas de los productos entre los 760 y $1000^\circ C$. La transferencia de calor desde la turbina al entorno no es apreciable y se pueden ignorar los efectos de las energías cinética y potencial.

 **13.44** Una mezcla de octano gaseoso (C_8H_{18}) y 200% de aire teórico, inicialmente a $25^\circ C$ y 1 atm, reacciona completamente en un recipiente rígido y adiabático.

(a) Determine la temperatura, en $^\circ C$, y la presión, en atm, de los productos de la combustión.

(b) Si los productos de la combustión se enfrían a volumen constante hasta $25^\circ C$, determine la presión final, en atm, y la transferencia de calor en kJ por kmol de combustible.

Aplicación del segundo principio a sistemas reactivos

 **13.45** Monóxido de carbono a $25^\circ C$ y 1 atm entra en un reactor adiabático que opera estacionariamente y reacciona completamente con la cantidad estequiométrica (teórica) de aire que entra separadamente a $25^\circ C$ y 1 atm. Los productos de la combustión salen mezclados a 1 atm. Determine la entropía generada en el reactor, en kJ por kmol de CO entrando. Desprecie los efectos de las energías cinética y potencial.

 **13.46** En un reactor que opera estacionariamente entra metano (CH_4) a $77^\circ F$ y 1 atm y se quema completamente con aire que entra por separado a $77^\circ F$ y 1 atm. Los productos de la combustión salen mezclados a 1 atm. Determine la entropía generada en el reactor, en BTU/ $^\circ R$ por lb mol de metano que entra, para combustión con

(a) La cantidad estequiométrica de aire.

(b) El 200% del aire teórico.

Desprecie las variaciones en las energías cinética y potencial.

 **13.47** Monóxido de carbono y vapor de agua reaccionan en un reactor adiabático que opera en estado estacionario, formando hidrógeno y dióxido de carbono. Los productos salen mezclados a 1 atm. Determine la entropía generada en el reactor, en kJ/K por kmol de monóxido de carbono que entra. Desprecie los efectos de las energías cinética y potencial. Considere dos casos:

(a) Los reactivos entran en corrientes separadas, cada uno a 400 K y 1 atm.

(b) Los reactivos entran como una mezcla a 400 K y 1 atm. Explique por qué son diferentes las respuestas en ambos casos.

13.48 Una mezcla gaseosa de butano (C_4H_{10}) y el 80% de exceso de aire a $25^\circ C$ y 3 atm entra en un reactor rodeado por una camisa de agua de refrigeración. Se produce la combustión completa y los productos salen mezclados a 1200 K y 3 atm. El agua entra en la camisa como líquido saturado a 1 atm y sale como vapor saturado prácticamente a la misma presión. No hay transferencia de calor apreciable desde la superficie exterior de la camisa al ambiente, y las energías cinética y potencial son despreciables. Calcule:

(a) El flujo másico de agua de refrigeración, en kg por kmol de combustible.

(b) La generación de entropía, en kJ/K por kmol de combustible.

(c) La exergía destruida, en kJ por kmol de combustible, a $T_0 = 25^\circ C$.

13.49 Determine el cambio en la función de Gibbs, en kJ por kmol de carbono, a 25°C y 1 atm para $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$, utilizando:

- (a) Valores tabulados de la función de Gibbs de formación.
 (b) Valores tabulados de la entalpía de formación, conjuntamente con valores tabulados de entropía absoluta.



13.50 Una mezcla gaseosa de etano (C_2H_6) y la cantidad estequiométrica (teórica) de aire a 25°C y 1 atm entra y se quema completamente en un reactor que funciona estacionariamente. Los productos de la combustión salen a 627°C y 1 atm. En un volumen de control que contenga al reactor y la parte de los alrededores necesaria para que la transferencia de calor suceda a la temperatura T_f , determine la exergía destruida, en kJ por kmol de combustible, para T_f en el intervalo de 25 a 600°C. Desprecie las energías cinética y potencial. Tome $T_0 = 25^\circ C$.

13.51 Dos corrientes separadas de hidrógeno (H_2) y oxígeno (O_2) a 25°C y 1 atm entran en una célula de combustible que opera en estado estacionario, saliendo agua líquida a 25°C y 1 atm. El flujo molar del hidrógeno es 2×10^{-4} kmol/s. Si la célula funciona isotérmicamente a 25°C, calcule el máximo trabajo que puede desarrollar y el flujo de calor que le acompaña, ambos en kW. Las energías cinética y potencial pueden despreciarse.

13.52 Dos corrientes de metano (CH_4) y de oxígeno, ambas a 25°C y 1 atm, entran en una célula de combustible que funciona estacionariamente. Salen dos corrientes separadas de CO_2 y H_2O a 25°C y 1 atm. Si la célula opera isotérmicamente a 25°C y 1 atm, calcule el trabajo máximo que se puede desarrollar, en kJ por kmol de metano. Ignore las energías cinética y potencial.

13.53 Un inventor ha diseñado un dispositivo que, operando en estado estacionario, toma 4 kg/h de agua líquida, a 25°C y 1 atm, y produce corrientes separadas de H_2 y O_2 , ambas a 25°C y 1 atm. El inventor afirma que el equipo, que intercambia un flujo de calor con el entorno, exige una potencia eléctrica de funcionamiento de 14,6 kW cuando trabaja isotérmicamente a 25°C. Analice esta afirmación, despreciando las contribuciones de las energías cinética y potencial.

13.54 Por razones medioambientales, se desea separar el SO_2 de los productos de combustión de un carbón que sufre una combustión completa y estequiométrica. Los productos, a 340 K y 1 atm, entran a un dispositivo isoterma del que salen una corriente de SO_2 y otra con los gases restantes, ambas a 340 K y 1 atm. El análisis elemental del carbón es del 88% de C, 6% de H, 4% de O, 1% de N y 1% de S. Hay flujo de calor intercambiado, pero se pueden despreciar las contribuciones de las energías cinética y potencial. Si el carbón se quema a un ritmo de 10 kg/s, calcule

- (a) El SO_2 producido, en kg por kg de carbón.
 (b) La relación aire-combustible en base másica.

(c) La potencia teórica mínima necesaria para operar el equipo, en kW.

Cálculos con la exergía química

13.55 Determine la exergía química, en kJ/kg, del (a) carbono, (b) hidrógeno (H_2), (c) metano (CH_4), (d) CO, (e) metanol líquido (CH_3OH), (f) N_2 , (g) O_2 , (h) CO_2 e (i) agua, en relación con el medio ambiente que se indica a continuación, en el cual la fase gaseosa obedece las leyes de los gases ideales

Ambiente $T_0 = 298,15 \text{ K (25}^\circ\text{C)}, p_0 = 1 \text{ atm}$		
Fase gaseosa:	Componente	y^a (%)
	N_2	75,67
	O_2	20,35
	$H_2O(g)$	3,12
	CO_2	0,03
	Otros	0,83

13.56 La tabla que sigue representa un medio ambiente compuesto por una fase gaseosa y agua líquida. La fase gaseosa se considera una mezcla de gases ideales.

Ambiente $T_0 = 298,15 \text{ K (25}^\circ\text{C)}, p_0 = 1 \text{ atm}$		
Fase condensada: $H_2O(l)$ a T_0, p_0		
Fase gaseosa:	Componente	y^a (%)
	N_2	75,67
	O_2	20,35
	$H_2O(g)$	3,12
	CO_2	0,03
	Otros	0,83

(a) Demuestre que la exergía química de un hidrocarburo C_aH_b viene dada por

$$\bar{a}^q = \bar{g}_C + \left(a + \frac{b}{4}\right) \bar{g}_{O_2} - a \bar{g}_{CO_2} - \frac{b}{2} \bar{g}_{H_2O(l)} + \bar{R} T_0 \ln \left[\frac{(y_{O_2}^a)^{a+b/4}}{(y_{CO_2}^a)^a} \right]$$

(b) Utilizando el resultado del apartado (a), repita los apartados (a), (b) y (c) del problema 13.55.

13.57 Indicando todos los pasos importantes, deduzca (a) la Ec. 13.38, (b) la Ec. 13.39, (c) la Ec. 13.40, (d) la Ec. 13.41a, (e) las Ecs. 13.44a y b.

13.58 Con datos de las tablas A-25 y A-26 y con la Ec. 13.45 determine la exergía química molar estándar, en kJ/kmol, de

- (a) Metanol líquido (CH_3OH).
 (b) Peróxido de hidrógeno (H_2O_2).

13.59 La exergía química de los hidrocarburos comunes C_aH_b se puede relacionar con sus poderes caloríficos inferiores respectivos, $\overline{PCI}$, mediante una expresión del tipo

$$\frac{\bar{a}^q}{(\overline{PCI})} = c_1 + c_2(b/a) + c_3/a$$

donde c_1 , c_2 y c_3 son constantes. Con el medio ambiente del problema 13.55, calcule las constantes para obtener una expresión válida para varios: (a) hidrocarburos gaseosos, (b) hidrocarburos líquidos.

13.60 Calcule la exergía de flujo específica del vapor de agua, en kJ/kg, a 200°C y 1 bar. Desprecie las contribuciones de la velocidad y de la gravedad.

- (a) Con el medio ambiente del problema 13.55.
- (b) Con datos de la Tabla A-26.

13.61 Una mezcla de composición molar del 85% de aire seco y 15% de CO entra en un dispositivo a 125°C, 2,1 atm, y una velocidad de 250 m/s. Si su flujo másico es de 1,0 kg/s, calcule el flujo de entrada de exergía, en kW. Considere como medio ambiente el del problema 13.55. Desprecie los efectos de la gravedad.

- (a) Con el medio ambiente del problema 13.55.
- (b) Con datos de la Tabla A-26.

Análisis exergético de sistemas que reaccionan y de sistemas psicrométricos

13.62 En un horno que opera estacionariamente entran 0,03 m³/min de gas propano (C_3H_8) a 25°C y 1 atm, y se quema completamente con el 200% del aire teórico que entra en las mismas condiciones. El horno proporciona calor a 227°C para un proceso industrial y los productos salen a 227°C y 1 atm. Compare la transferencia de exergía mediante calor desde el horno con la exergía destruida en él, ambas en kJ/min. Tome $T_0 = 25^\circ\text{C}$ e ignore las energías cinética y potencial.

13.63 La Fig. P13.63 muestra un gasificador de carbón en el que reacciona carbono con vapor de agua. La energía necesaria para la reacción endotérmica la suministra una resistencia eléctrica. El reactor opera estacionariamente sin pérdidas de calor y con contribuciones despreciables de las energías cinética y potencial. Calcule, en kJ por kmol de carbono que entra:

- (a) La energía eléctrica necesaria.
- (b) La exergía que entra con el carbono.
- (c) La exergía que entra con el vapor de agua.
- (d) La exergía que sale con los productos gaseosos.
- (e) La exergía destruida en el reactor.

Tómese el medio ambiente del problema 13.55.

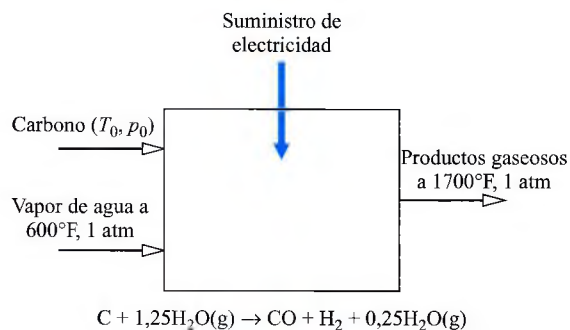


Figura P13.63

13.64 Monóxido de carbono a 25°C y 1 atm entra en un reactor adiabático, que opera en estado estacionario, y reacciona completamente con la cantidad teórica de aire que entra por separado a las mismas temperatura y presión. Los productos salen como una mezcla a 1 atm. Calcule, en kJ por kmol de CO:

- (a) La exergía que entra con el CO.
- (b) La exergía que sale con los productos.
- (c) La exergía destruida.

Defina y calcule, también, una eficiencia exergética para el reactor. Tome el medio ambiente del problema 13.55 e ignore las energías cinética y potencial.

13.65 En un pequeño motor de combustión interna que funciona estacionariamente entran 0,57 kg/h de octano líquido (C_8H_{18}) a 25°C y 1 atm. El octano se quema con aire que entra por separado en las mismas condiciones. Los gases de la combustión salen a 670 K, 1 atm y con una composición molar del 11,4% de CO_2 , 2,9% de CO, 1,6% de O_2 , y 84,1% de N_2 . Si el motor desarrolla una potencia de 1 kW, calcule:

- (a) El calor transferido desde el motor, en kW.
- (b) La eficiencia exergética del motor.

Utilice el ambiente del problema 13.55 y desprecie los efectos de las energías cinética y potencial.

13.66 Considere el horno de la Fig. P13.66. El combustible, que es metano (CH_4) que entra a 25°C y 1 atm, se quema completamente con el 200% del aire teórico que entra a las mismas temperatura y presión. El horno cede calor a una temperatura media de 60°C y los productos de la combustión salen a 600 K y 1 atm. No hay pérdidas de calor y se pueden ignorar los efectos de las energías cinética y potencial. Calcule, en kJ por kmol de combustible:

- (a) La exergía que entra con el combustible.
- (b) La exergía que sale con los productos.
- (c) La exergía destruida.

Calcule, también, la eficiencia exergética del horno. Considere el medio ambiente del problema 13.55.

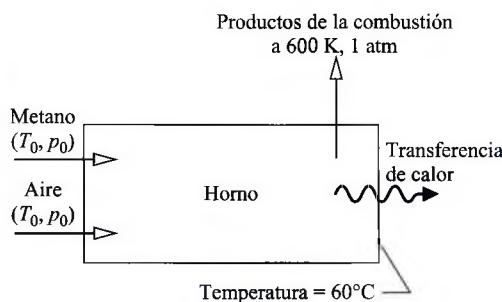


Figura P13.66

13.67 En la cámara de combustión de la caldera de una central térmica se quema un carbón con un análisis elemental del 49,8% de C, 3,5% de H, 6,8% de O, 6,4% de S, 14,1% de humedad y 19,4% de cenizas. El poder calorífico superior del carbón se mide y vale 21 220 kJ/kg y el inferior en base seca vale 20 450 kJ/kg. La expresión siguiente se puede utilizar para estimar la exergía química del carbón, en kJ/kg:

$$a^q = (\text{PCI})_s \left(1,0438 + 0,0013 \frac{h}{c} + 0,183 \frac{o}{c} + 0,0549 \frac{n}{c} \right) + 6740s$$

donde h/c , o/c y n/c designan, respectivamente, los cocientes de masa del hidrógeno y el carbono, del oxígeno y el carbono y del nitrógeno y el carbono, y s es la fracción másica del azufre en el combustible.¹ El ambiente es el del problema 13.56, ampliado adecuadamente para tener en cuenta la presencia del azufre en el carbón.

¹ Moran, *Availability Analysis*, pp. 192-193

- Utilizando la expresión anterior, calcule la exergía química del carbón, en kJ/kg.
- Compare el resultado del apartado (a) con los valores que resultarán al aproximar la exergía química por cada uno de los valores medidos de los poderes caloríficos.
- ¿Qué datos se necesitarían para determinar la exergía química de este combustible utilizando el procedimiento de la Sec. 13.6? Discútalos.

13.68 Para aplicaciones psicrométricas como las consideradas en el Cap. 12, el ambiente se puede modelar como una mezcla de gases ideales formada por vapor de agua y aire seco a temperatura T_0 y presión p_0 . La composición del ambiente se define por las fracciones molares del aire seco y del vapor de agua, y_a^a y y_v^a respectivamente. Demuestre que, respecto a este ambiente la exergía de flujo de una corriente de aire húmedo a temperatura T , presión p y fracciones molares y_a y y_v , se puede expresar en base molar como

$$\begin{aligned} \bar{a}_f = T_0 \left\{ (y_a \bar{c}_{pa} + y_v \bar{c}_{pv}) \left[\left(\frac{T}{T_0} \right) - 1 - \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) \right] + \bar{R} \ln \left(\frac{p}{p_0} \right) \right\} \\ + \bar{R} T_0 \left[y_a \ln \left(\frac{y_a}{y_a^a} \right) + y_v \ln \left(\frac{y_v}{y_v^a} \right) \right] \end{aligned}$$

donde $\bar{c}_{pa}$ y $\bar{c}_{pv}$ designan los calores específicos molares del aire seco y del vapor de agua, respectivamente. Desprecie las contribuciones de la velocidad y de la gravedad.

13.69 Utilizando los resultados del problema 13.68, determine la exergía de flujo específica, en kJ/kg, para cada uno de los casos siguientes, respecto de un ambiente consistente en aire húmedo a 20°C, 1 atm y $\phi = 100\%$.

- Aire húmedo a 20°C, 1 atm, $\phi = 100\%$.
- Aire húmedo a 20°C, 1 atm, $\phi = 50\%$.
- Aire seco a 20°C y 1 atm.

Problemas de diseño y de final abierto

13.1D El término *lluvia ácida* se usa frecuentemente hoy en día. Defina qué se quiere expresar con dicho término. Discuta el origen y las consecuencias de la lluvia ácida. Discuta las opciones para su control.

13.2D Para una ciudad de al menos 100 000 habitantes, estime la producción anual de CO_2 , en kg, debida a cada una de las siguientes fuentes: transporte, centrales termoeléctricas y calefacción. Suministre cálculos que apoyen las estimaciones. ¿Por qué es importante la cantidad de CO_2 en la atmósfera? Discútalos.

13.3D En centrales térmicas de vapor, la energía evacuada con el agua de refrigeración del condensador es habitualmente varias veces superior a la energía perdida por la chimenea. Sin embargo, se hacen mayores esfuerzos en reducir las pérdidas por la chimenea que las del condensador. Discuta esto, dando como muestra cálculos que usen datos reales de una central térmica próxima a su ciudad.

13.4D Con una cantidad demasiado grande de exceso de aire se pierde mucha energía en la salida de los productos de combustión por la chimenea, y con demasiado combustible pueden salir monóxido de carbono y otros combustibles.

Para controlar el exceso de aire, se han desarrollado analizadores de gases de combustión gobernados por microprocesador. Indique un equipo fijo disponible comercialmente para medir la cantidad de oxígeno y de monóxido de carbono en los humos de una caldera que use gas natural, con temperaturas de hasta 650°C . Considere su facilidad de manejo, calibración y costo.

13.5D La Fig. P13.5D muestra un generador de vapor con quemador de gas natural integrado con un *condensador de contacto directo* que produce agua caliente para aplicaciones como calefacción, calentamiento de agua y precalentamiento del aire de combustión. Para una operación anual de 7200 h, estime los ahorros anuales de combustible, en euros, al integrar estas funciones. ¿Qué otras consideraciones de costos se harían para decidir la instalación de tal condensador? Discútalos.

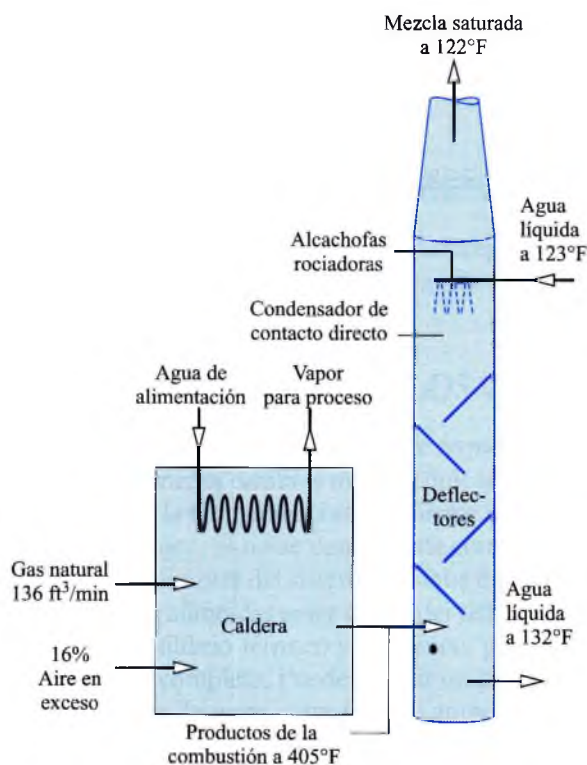


Figura P13.5D

13.6D Una fábrica necesita 3750 kW de potencia eléctrica y un flujo másico de $2,2 \text{ kg/s}$ de vapor de agua de alto título a 107°C . Se consideran dos opciones.

1ª Opción: Una única caldera genera vapor a $2,0 \text{ MPa}$ y 320°C suministrándolo a una turbina que evacúa a un condensador a $0,007 \text{ MPa}$. El vapor requerido se extrae de la turbina a 107°C , devolviéndolo como líquido a la caldera después de usarlo.

2ª Opción: Una caldera produce vapor a $2,0 \text{ MPa}$ y 320°C , suministrando a una turbina que evacúa a un condensador a $0,007 \text{ MPa}$. Una caldera distinta genera el vapor de proceso a 107°C , que se devuelve como líquido a la caldera después de su uso.

Las calderas usan gas natural y un 20% de exceso de aire. Para una operación anual de 7200 h, evalúe ambas opciones, estimando y comparando los gastos de combustible.

13.7D Utilizando datos obtenidos de compañías eléctricas, estime el costo unitario de la exergía que entra en la central térmica con el combustible, en euros por $\text{kW}\cdot\text{h}$. Compárelo con el precio de venta de la electricidad. ¿Qué factores influyen en la diferencia entre estos valores? Presente sus resultados en forma de memoria.

13.8D Elabore procedimientos para estimar la exergía química de los carbones que contienen azufre en función del *poder calorífico*, *exergías químicas estándar*,² y del *análisis elemental* del carbón.³ Prepare una tabla con datos de varios tipos comunes de carbones.

13.9D Muchos observadores han expresado su preocupación por las emisiones de CO_2 a la atmósfera procedentes de la combustión de combustibles fósiles debido a que contribuyen al *calentamiento global*. Escriba un artículo revisando la evidencia científica sobre dicha contribución. Compare y contraste esta evidencia con datos comparables sobre la combustión de combustibles de biomasa obtenidos a partir de plantas.

13.10D Adaptando los procedimientos desarrollados en la segunda parte de este capítulo, obtenga expresiones para estimar la exergía química para cada uno de los tipos de carbón en términos de análisis final de carbón y datos termodinámicos existentes.

² Véase, por ejemplo, J. Szargut, D. R. Morris y F. R. Steward: *Exergy Analysis of Thermal, Chemical, and Metallurgical Processes*, Hemisphere Publishing Corporation, New York, 1988, pp. 101-110.

³ Véase, por ejemplo, M. L. Gorbaty, J. W. Larsen y I. Wender, *Coal Science*, Vol. 1, Academic Press, New York, 1982, p. 52.

EQUILIBRIO QUÍMICO Y DE FASES

14

Introducción

El *objetivo* de este capítulo es considerar el concepto de equilibrio en mayor profundidad que la empleada hasta aquí. En la primera parte del capítulo desarrollamos los conceptos básicos que se utilizan para estudiar el equilibrio químico y de fases. En la segunda parte del capítulo el estudio de los sistemas reactivos iniciado en el Cap. 13 se continúa con una discusión del equilibrio *químico* en una sola fase. Se pone un énfasis especial en el caso de las mezclas reactivas de gases ideales. La tercera parte del capítulo trata del equilibrio *de fases*. Se considera el equilibrio de sistemas multi-componentes, multifásicos y no reactivos y se introduce la *regla de las fases*.

objetivo del capítulo

CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE EL EQUILIBRIO

En esta parte del capítulo se desarrollan conceptos útiles para el estudio del equilibrio químico y de fases. Entre ellos están los criterios de equilibrio y el concepto de potencial químico.

14.1 INTRODUCCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EQUILIBRIO

Se dice que un sistema está en *equilibrio termodinámico* si, cuando está aislado de su entorno, no experimenta cambios macroscópicos observables. Una exigencia importante del equilibrio es que la temperatura sea uniforme en todo el sistema o en las partes del sistema en contacto térmico. Si no se cumple esta condición, habrá transferencia de calor espontánea de una zona a otra del sistema, aunque éste se encuentre aislado. Tampoco debe haber fuerzas desequilibradas entre partes del sistema. Estas condiciones aseguran que el sistema esté en equilibrio térmico y mecánico, pero todavía existe la posibilidad de que no exista equilibrio completo. Puede ocurrir un proceso que implique una reacción química, una transferencia de masa entre fases, o ambos. El objeto de esta sección es elaborar criterios prácticos para decidir si un sistema en un estado determinado está en equilibrio. Estos criterios se desarrollan utilizando el principio de conservación de la energía y el segundo principio de la Termodinámica.

equilibrio termodinámico

Consideremos los estados de un sistema simple y compresible de masa fija en el cual la temperatura y la presión son uniformes en su seno. En ausencia de movimiento global del sistema e ignorando la influencia de la gravedad, el balance de energía en forma diferencial (Ec. 2.36) es

$$dU = \delta Q - \delta W$$

Si el único modo posible de trabajo es debido a la variación de volumen y la presión es uniforme con la posición en todo el sistema, $\delta W = p dV$. Utilizando esta igualdad y despejando δQ resulta

$$\delta Q = dU + p dV$$

Puesto que la temperatura es uniforme con la posición en todo el sistema, el balance de entropía en forma diferencial es

$$dS = \frac{\delta Q}{T} + \delta \sigma$$

Eliminando δQ en las dos últimas ecuaciones,

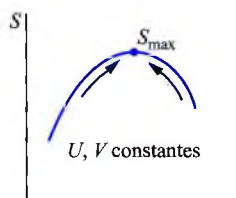
$$T dS - dU - p dV = T \delta \sigma \quad (14.1)$$

La entropía se produce en todos los procesos y se conserva sólo en ausencia de irreversibilidades. Por tanto, la Ec. 14.1 proporciona una limitación en la dirección de los procesos. Los únicos procesos permitidos son aquellos en los que

$$T dS - dU - p dV \geq 0 \quad (14.2)$$

La Ec. 4.2 puede utilizarse para estudiar el equilibrio existente en determinadas condiciones. *Por ejemplo...* un proceso que tenga lugar en un recipiente aislado y de volumen constante, donde $dU = 0$ y $dV = 0$, debe ser tal que

$$dS]_{U,V} \geq 0 \quad (14.3)$$



La Ec. 14.3 indica que los cambios de estado en un sistema cerrado de energía interna y volumen constantes sólo pueden suceder en la dirección de *entropía creciente*. Esta expresión implica también que la entropía se acerca a un *máximo* a medida que el sistema se aproxima al estado de equilibrio. Este es un caso particular del principio de aumento de entropía introducido en la Sec. 6.5.5. ▲

función de Gibbs

Un caso importante para el estudio de los equilibrios químico y de fases es aquél en el que la temperatura y la presión permanecen constantes. En este caso, es conveniente el empleo de la *función de Gibbs* en su forma extensiva

$$G = H - TS = U + pV - TS$$

Diferenciando,

$$dG = dU + p dV + V dp - T dS - S dT$$

y reagrupando,

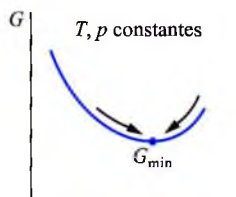
$$dG - V dp + S dT = -(T dS - dU - p dV)$$

Excepto por el signo menos, el segundo miembro de esta ecuación es la Ec. 14.2. En consecuencia, la Ec. 14.2 se puede escribir como

$$dG - V dp + S dT \leq 0 \quad (14.4)$$

donde la desigualdad tiene sentido opuesto debido al signo menos indicado arriba.

De la Ec. 14.4 se puede concluir que cualquier proceso que tenga lugar a presión y temperatura constantes ($dT = 0$, $dp = 0$) debe ser tal que



$$dG]_{T,p} \leq 0 \quad (14.5)$$

La desigualdad indica que la función de Gibbs de un sistema a T y p constantes *disminuye* durante un proceso irreversible. Cada etapa, en un proceso así, conduce a una disminución de la función de Gibbs del sistema y le lleva más cerca del equilibrio. Para este caso, el estado de equilibrio es el que tiene el valor *mínimo* de la función de Gibbs. Por tanto, cuando

$$dG]_{T,p} = 0 \quad (14.6)$$

se alcanza el equilibrio. En lo que sigue nos referiremos a la Ec. 14.6 como **el criterio de equilibrio** *criterio de equilibrio*.

La Ec. 14.6 establece una relación entre las propiedades de un sistema cuando se encuentra en un estado de equilibrio. Sin embargo, la manera mediante la cual se alcanza el equilibrio no importa, ya que una vez alcanzado el estado de equilibrio, un sistema existe en unos valores particulares de T y p y no tienen lugar cambios posteriores. Por tanto, al aplicar la Ec. 14.6 se puede especificar la temperatura T y la presión p , pero es innecesario exigir adicionalmente que el sistema alcance realmente el equilibrio a T y p constantes.

14.1.1 POTENCIAL QUÍMICO Y EQUILIBRIO QUÍMICO

En la discusión presente, la función de Gibbs se considera un prerequisite para la aplicación del criterio $dG]_{T,p} = 0$, introducido anteriormente. Empecemos por hacer notar que cualquier propiedad *extensiva* de un sistema monofásico y de un único componente es una función de dos propiedades intensivas independientes y, además, del tamaño del sistema. Eligiendo la temperatura y la presión como las propiedades independientes y el número n de moles como la medida del tamaño, la función de Gibbs se puede expresar en la forma $G = G(T, p, n)$. Para un **sistema multicomponente** con una única fase, G se puede considerar función de la temperatura, la presión y el número de moles de cada componente presente, es decir: $G = G(T, p, n_1, n_2, \dots, n_j)$ *sistema multicomponente*.

Si cada número de moles se multiplica por α , el tamaño del sistema cambia en el mismo factor y de la misma forma lo hace el valor de todas las propiedades extensivas. Así, para la función de Gibbs se puede escribir

$$\alpha G(T, p, n_1, n_2, \dots, n_j) = G(T, p, \alpha n_1, \alpha n_2, \dots, \alpha n_j)$$

Diferenciando respecto a α manteniendo fijos la temperatura, la presión y el número de moles y utilizando la regla de la cadena en el segundo miembro da

$$G = \frac{\partial G}{\partial(\alpha n_1)} n_1 + \frac{\partial G}{\partial(\alpha n_2)} n_2 + \dots + \frac{\partial G}{\partial(\alpha n_j)} n_j$$

Esta ecuación es válida para cualquier valor de α . En particular, para $\alpha = 1$. Haciendo $\alpha = 1$, resulta la siguiente ecuación:

$$G = \sum_{i=1}^j n_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,p,n_l} \quad (14.7)$$

donde el subíndice n_l denota que todos los n excepto n_i se mantienen fijos durante la diferenciación.

Las derivadas parciales que aparecen en la Ec. 14.7 tienen tal importancia para nuestro estudio del equilibrio químico y de fases que reciben un nombre y un símbolo especial. El **potencial químico** del componente i , simbolizado por μ_i , se define como

potencial químico

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_j} \quad (14.8)$$

El potencial químico es una *propiedad intensiva*. Con la Ec. 14.8, la Ec. 14.7 se transforma en

$$G = \sum_{i=1}^j n_i \mu_i \quad (14.9)$$

El criterio de equilibrio dado por la Ec. 14.6 se puede escribir en términos de los potenciales químicos, proporcionando así una expresión de gran importancia para las discusiones subsiguientes sobre el equilibrio. Si se calcula la diferencial de $G = G(T, p, n_1, n_2, \dots, n_j)$ con la temperatura y la presión fijas, resulta

$$dG|_{T, p} = \sum_{i=1}^j \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_j} dn_i$$

Las derivadas parciales son, precisamente, los potenciales químicos de la Ec. 14.8, de modo que

$$dG|_{T, p} = \sum_{i=1}^j \mu_i dn_i \quad (14.10)$$

Con la Ec. 14.10, el criterio de equilibrio $dG|_{T, p} = 0$ se puede poner en la forma

$$\sum_{i=1}^j \mu_i dn_i = 0 \quad (14.11)$$

Al igual que la Ec. 14.6, de la que se obtuvo, esta ecuación proporciona una relación entre las propiedades de un sistema cuando éste se encuentra en un estado de equilibrio a la temperatura T y la presión p . Como la Ec. 14.6, esta ecuación se aplica a un estado particular y la manera en que éste se alcanza es irrelevante.

14.1.2 CÁLCULO DE LOS POTENCIALES QUÍMICOS

En esta sección se definen los medios para calcular los potenciales químicos en los dos casos introducidos en esta sección: una sustancia pura con una única fase y una mezcla de gases ideales.

Sustancia pura con una única fase. Un caso elemental considerado posteriormente en este capítulo es el del equilibrio entre dos fases de una sustancia pura. Para una fase única de una sustancia pura, la Ec. 14.9 se reduce a

$$G = n\mu$$

o

$$\mu = \frac{G}{n} = \bar{g} \quad (14.12)$$

Es decir, el potencial químico de Gibbs por mol.

Mezcla de gases ideales. Otro caso de importancia en el estudio del equilibrio químico es el de una mezcla de gases ideales. La entalpía y la entropía de una mezcla de gases ideales vienen dadas por

$$H = \sum_{i=1}^j n_i \bar{h}_i(T) \quad \text{y} \quad S = \sum_{i=1}^j n_i \bar{s}_i(T, p_i)$$

donde $p_i = y_i p$ es la presión parcial del componente i . Consecuentemente, la función de Gibbs toma la forma

$$\begin{aligned} G = H - TS &= \sum_{i=1}^j n_i \bar{h}_i(T) - T \sum_{i=1}^j n_i \bar{s}_i(T, p_i) \\ &= \sum_{i=1}^j n_i [\bar{h}_i(T) - T \bar{s}_i(T, p_i)] \quad (\text{gas ideal}) \end{aligned} \quad (14.13)$$

Introduciendo la función molar de Gibbs del componente i ,

$$\bar{g}_i(T, p_i) = \bar{h}_i(T) - T \bar{s}_i(T, p_i) \quad (\text{gas ideal}) \quad (14.14)$$

La Ec. 14.13 se puede expresar como

$$G = \sum_{i=1}^j n_i \bar{g}_i(T, p_i) \quad (\text{gas ideal}) \quad (14.15)$$

Comparando las Ecs. 14.15 y 14.9 resulta

$$\mu_i = \bar{g}_i(T, p_i) \quad (\text{gas ideal}) \quad (14.16)$$

Es decir, el potencial químico del componente i en una mezcla de gases ideales es igual a su función de Gibbs por mol de i , calculada a la temperatura de la mezcla y a la presión parcial de i en la mezcla. La Ec. 14.16 se puede obtener formalmente tomando la derivada parcial de la Ec. 14.15 con respecto a n_i , manteniendo constantes la temperatura, la presión y el resto de los n , y aplicando posteriormente la definición de potencial químico, Ec. 14.8.

El potencial químico del componente i en una mezcla de gases ideales se puede expresar en una forma alternativa algo más conveniente para aplicaciones subsiguientes. Utilizando la Ec. 13.23, la Ec. 14.14 se transforma en

$$\begin{aligned}\mu_i &= \bar{h}_i(T) - T\bar{s}_i(T, p_i) \\ &= \bar{h}_i(T) - T\left(\bar{s}_i^\circ(T) - \bar{R} \ln \frac{y_i p}{p_{\text{ref}}}\right) \\ &= \left(\bar{h}_i(T) - T\bar{s}_i^\circ(T) + \bar{R}T \ln \frac{y_i p}{p_{\text{ref}}}\right)\end{aligned}$$

donde p_{ref} es 1 atm e y_i es la fracción molar del componente i en una mezcla a temperatura T y presión p . La última ecuación se puede escribir de modo más compacto como

$$\mu_i = \bar{g}_i^\circ + \bar{R}T \ln \frac{y_i p}{p_{\text{ref}}} \quad (\text{gas ideal}) \quad (14.17)$$

donde $\bar{g}_i^\circ$ es la función de Gibbs molar del componente i evaluada a la temperatura T y a la presión de 1 atm. En la Sec. 11.9 se suministran detalles adicionales relativos al concepto de potencial químico. La Ec. 14.17 es la misma que la Ec. 11.144 desarrollada allí.

EQUILIBRIO QUÍMICO

En esta parte del capítulo el criterio del equilibrio $dG]_{T,p} = 0$ introducido en la Sec. 14.1 se utiliza para estudiar el equilibrio de las mezclas reactivas. El objetivo es establecer la composición presente en el equilibrio, para una temperatura y una presión dadas. Un parámetro importante para determinar la composición de equilibrio es la *constante de equilibrio*, que se introduce y se ilustra su uso mediante varios ejemplos resueltos. La discusión sólo está relacionada con los estados de equilibrio de los sistemas reactivos y no se puede obtener información acerca de las *velocidades de reacción*. La formación rápida o lenta del equilibrio en una mezcla sólo se puede determinar si se considera la *cinética química* de la reacción, un tema no tratado en este texto.

14.2 ECUACIÓN DEL EQUILIBRIO DE REACCIÓN

En el Cap. 13 los principios de conservación de la masa y la energía se aplicaron a los sistemas reactivos suponiendo que las reacciones pueden suceder tal y como se escriben. Sin embargo, el desarrollo alcanzado por una reacción química está limitado por muchos factores. En general, la composición de los productos formados realmente a partir de un determinado conjunto de reactivos, y las cantidades relativas de los productos, sólo se pueden determinar experimentalmente. Sin embargo, el conocimiento de la composición que se presentaría si una reacción alcanzara el equilibrio es, a menudo, útil. La *ecuación del equilibrio de reacción* introducida en esta sección proporciona la base para determinar la composición del equilibrio de una mezcla reactiva.

Caso introductorio. Considérese un sistema cerrado que consiste inicialmente en una mezcla gaseosa de hidrógeno y oxígeno. En este caso pueden tener lugar varias reacciones, entre ellas



Consideremos, a efectos de ilustración, sólo la primera de las tres reacciones escritas arriba, en la cual el hidrógeno se combina con el oxígeno para formar agua. En el equilibrio, el sistema estará formado, en general, por tres componentes: H_2 , O_2 y H_2O , ya que no todo el hidrógeno y el oxígeno presentes inicialmente reaccionará necesariamente. Las *variaciones* en las cantidades de estos componentes, durante cada etapa diferencial de la reacción que conduce a la formación de una mezcla de equilibrio, están gobernadas por la Ec. 14.18. Es decir,

$$dn_{\text{H}_2} = -dn_{\text{H}_2\text{O}}, \quad dn_{\text{O}_2} = -\frac{1}{2} dn_{\text{H}_2\text{O}} \quad (14.21a)$$

donde dn designa una variación diferencial en el componente respectivo. El signo menos indica que las cantidades de hidrógeno y oxígeno disminuyen cuando la reacción progresa hacia la derecha. Las Ecs. 14.21a se pueden expresar alternativamente como

$$\frac{-dn_{\text{H}_2}}{1} = \frac{-dn_{\text{O}_2}}{1/2} = \frac{dn_{\text{H}_2\text{O}}}{1} \quad (14.21b)$$

para destacar que los incrementos y decrementos de los componentes son proporcionales a los coeficientes estequiométricos de la Ec. 14.18.

El equilibrio es una condición de *balance*. En consecuencia, según señalan las direcciones de las flechas en la Ec. 14.18, cuando el sistema está en equilibrio la tendencia del hidrógeno y del oxígeno a formar agua queda justamente compensada por la tendencia del agua a disociarse en oxígeno e hidrógeno. El criterio de equilibrio $dG]_{T,p} = 0$ se puede utilizar para determinar la composición en un estado de equilibrio cuya temperatura es T y cuya presión es p . Esto exige calcular la diferencial $dG]_{T,p}$ en función de las propiedades del sistema.

Para el caso actual, la Ec. 14.10 que nos da la variación de la función de Gibbs de la mezcla, entre dos estados a la misma temperatura y presión pero cuyas composiciones difieren infinitesimalmente, toma la forma siguiente:

$$dG]_{T,p} = \mu_{\text{H}_2} dn_{\text{H}_2} + \mu_{\text{O}_2} dn_{\text{O}_2} + \mu_{\text{H}_2\text{O}} dn_{\text{H}_2\text{O}} \quad (14.22)$$

Las variaciones en el número de moles están relacionadas por las Ecs. 14.21. Por tanto

$$dG]_{T,p} = \left(-1\mu_{\text{H}_2} - \frac{1}{2}\mu_{\text{O}_2} + 1\mu_{\text{H}_2\text{O}} \right) dn_{\text{H}_2\text{O}}$$

En el equilibrio $dG]_{T,p} = 0$, de manera que el término entre paréntesis se anula. O sea,

$$-1\mu_{\text{H}_2} - \frac{1}{2}\mu_{\text{O}_2} + 1\mu_{\text{H}_2\text{O}} = 0$$

Expresado de manera que recuerde a la Ec. 14.18, se transforma en

$$1\mu_{\text{H}_2} + \frac{1}{2}\mu_{\text{O}_2} = 1\mu_{\text{H}_2\text{O}} \quad (14.23)$$

La Ec. 14.23 es la *ecuación del equilibrio de reacción* para el caso considerado. Los potenciales químicos son funciones de la temperatura, la presión y la composición. Así, la composición presente en el equilibrio, para una temperatura y presión concretas, se puede determinar, en principio, resolviendo esta ecuación. El procedimiento de solución se describe en la siguiente sección.

Caso general. El desarrollo anterior se puede repetir para reacciones con cualquier número de componentes. Considérese un sistema cerrado que contenga *cinco* componentes, A, B, C, D y E, a temperatura y presión dadas, sometido a una reacción química de la forma



donde las ν son los coeficientes estequiométricos. El componente E se supone que es inerte y por ello no aparece en la ecuación de la reacción. Como veremos, el componente E influye en la composición de equilibrio aunque no participe en la reacción química. La forma de la Ec. 14.24 indica que en el equilibrio la tendencia de A y B a formar C y D se equilibra exactamente con la tendencia de C y D a formar A y B.

Los coeficientes estequiométricos ν_A , ν_B , ν_C y ν_D no se corresponden con el respectivo número de moles de los componentes presentes. Las cantidades de estos componentes se designan como n_A , n_B , n_C , n_D y n_E . Sin embargo, los cambios en dichas cantidades guardan una relación definida por los valores de los coeficientes estequiométricos. Es decir,

$$\frac{-dn_A}{\nu_A} = \frac{-dn_B}{\nu_B} = \frac{dn_C}{\nu_C} = \frac{dn_D}{\nu_D} \quad (14.25a)$$

donde el signo menos indica que las especies A y B se consumen al producirse las especies C y D. Al ser E inerte, su cantidad permanece constante, de manera que $dn_E = 0$.

Introduciendo un factor de proporcionalidad $d\epsilon$, las Ecs. 14.25a se transforman en

$$\frac{-dn_A}{\nu_A} = \frac{-dn_B}{\nu_B} = \frac{dn_C}{\nu_C} = \frac{dn_D}{\nu_D} = d\epsilon$$

de las que se pueden obtener las expresiones siguientes:

$$\begin{aligned} dn_A &= -\nu_A d\epsilon, & dn_B &= -\nu_B d\epsilon \\ dn_C &= \nu_C d\epsilon, & dn_D &= \nu_D d\epsilon \end{aligned} \quad (14.25b)$$

extensión de la reacción

El parámetro ϵ se denomina, a veces, grado o *extensión de la reacción*.

Para el sistema considerado, la Ec. 14.10 toma la forma

$$dG]_{T,p} = \mu_A dn_A + \mu_B dn_B + \mu_C dn_C + \mu_D dn_D + \mu_E dn_E$$

Utilizando las Ecs. 14.25b y considerando que $dn_E = 0$, resulta

$$dG]_{T,p} = (-\nu_A\mu_A - \nu_B\mu_B + \nu_C\mu_C + \nu_D\mu_D)d\varepsilon$$

En el equilibrio, $dG]_{T,p} = 0$, de manera que el término entre paréntesis vale cero. Es decir,

$$-\nu_A\mu_A - \nu_B\mu_B + \nu_C\mu_C + \nu_D\mu_D = 0$$

o bien, escrito de forma que recuerde a la Ec. 14.24,

$$\nu_A\mu_A + \nu_B\mu_B = \nu_C\mu_C + \nu_D\mu_D \quad (14.26)$$

*ecuación del equilibrio
de reacción*

En este caso, la Ec. 14.26 es la **ecuación del equilibrio de reacción**. En principio, la composición presente en el equilibrio para una temperatura y presión determinadas se puede obtener resolviendo esta ecuación. El procedimiento de resolución se simplifica mediante el concepto de *constante de equilibrio*, que se introduce en la sección siguiente.

14.3 CÁLCULO DE LA COMPOSICIÓN DE EQUILIBRIO

El objeto de esta sección es demostrar cómo se puede determinar la composición de equilibrio en un sistema que se encuentra a una temperatura y presión especificadas resolviendo la ecuación del equilibrio de reacción. En ello juega un papel importante la *constante de equilibrio*.

14.3.1 CONSTANTE DE EQUILIBRIO PARA MEZCLAS DE GASES IDEALES

El primer paso para determinar la composición de equilibrio, al resolver la ecuación del equilibrio de reacción, Ec. 14.26, es introducir las expresiones de los potenciales químicos en función de la temperatura, la presión y la composición. Para una mezcla de gases ideales se puede utilizar la Ec. 14.17 para este objetivo. Cuando se introduce esta expresión para cada componente A, B, C y D, la Ec. 14.26 se convierte en

$$\nu_A\left(\bar{g}_A^\circ + \bar{R}T \ln \frac{y_A p}{p_{\text{ref}}}\right) + \nu_B\left(\bar{g}_B^\circ + \bar{R}T \ln \frac{y_B p}{p_{\text{ref}}}\right) = \nu_C\left(\bar{g}_C^\circ + \bar{R}T \ln \frac{y_C p}{p_{\text{ref}}}\right) + \nu_D\left(\bar{g}_D^\circ + \bar{R}T \ln \frac{y_D p}{p_{\text{ref}}}\right) \quad (14.27)$$

donde $\bar{g}_i^\circ$ es la función de Gibbs por mol del componente i evaluada a la temperatura T y la presión $p_{\text{ref}} = 1$ atm. La Ec. 14.27 es la relación básica con la que trabajar para obtener la composición del equilibrio químico en una mezcla de gases ideales. Sin embargo, los cálculos posteriores se facilitan si se escribe en la forma alternativa que se recoge a continuación.

Reagrupando los términos semejantes y reorganizando la ecuación

$$\begin{aligned} \nu_C \bar{g}_C^\circ + \nu_D \bar{g}_D^\circ - \nu_A \bar{g}_A^\circ - \nu_B \bar{g}_B^\circ = \\ -\bar{R}T \left(\nu_C \ln \frac{y_C p}{p_{\text{ref}}} + \nu_D \ln \frac{y_D p}{p_{\text{ref}}} - \nu_A \ln \frac{y_A p}{p_{\text{ref}}} - \nu_B \ln \frac{y_B p}{p_{\text{ref}}} \right) \end{aligned} \quad (14.28)$$

El primer miembro de la Ec. 14.28 se puede expresar en forma concisa como ΔG° . Es decir,

$$\Delta G^\circ = \nu_C \bar{g}_C^\circ + \nu_D \bar{g}_D^\circ - \nu_A \bar{g}_A^\circ - \nu_B \bar{g}_B^\circ \quad (14.29a)$$

que es la variación de la función de Gibbs de la reacción dada por la Ec. 14.24 si cada reactivo estuviera separado a la temperatura T y a la presión de 1 atm. Esta expresión se puede escribir alternativamente en términos de las entalpías y entropías específicas como

$$\begin{aligned} \Delta G^\circ &= \nu_C (\bar{h}_C - T \bar{s}_C^\circ) + \nu_D (\bar{h}_D - T \bar{s}_D^\circ) - \nu_A (\bar{h}_A - T \bar{s}_A^\circ) - \nu_B (\bar{h}_B - T \bar{s}_B^\circ) \\ &= (\nu_C \bar{h}_C + \nu_D \bar{h}_D - \nu_A \bar{h}_A - \nu_B \bar{h}_B) - T(\nu_C \bar{s}_C^\circ + \nu_D \bar{s}_D^\circ - \nu_A \bar{s}_A^\circ - \nu_B \bar{s}_B^\circ) \end{aligned} \quad (14.29b)$$

Puesto que la entalpía de un gas ideal sólo depende de la temperatura, los valores de $\bar{h}$ de la Ec. 14.29b se calculan a la temperatura T . Según indica el superíndice $^\circ$, cada una de las entropías se evalúa a la temperatura T y a la presión de 1 atm.

Llevando la Ec. 14.29a a la Ec. 14.28, y combinando en una única expresión los términos que contienen logaritmos, resulta

$$-\frac{\Delta G^\circ}{RT} = \ln \left[\frac{y_C^{\nu_C} y_D^{\nu_D}}{y_A^{\nu_A} y_B^{\nu_B}} \left(\frac{p}{p_{\text{ref}}} \right)^{\nu_C + \nu_D - \nu_A - \nu_B} \right] \quad (14.30)$$

La Ec. 14.30 es, simplemente, la forma que toma la ecuación del equilibrio de reacción, Ec. 14.26, para una mezcla de gases ideales sujeta a la Ec. 14.24. Como se muestra en los ejemplos sucesivos, se pueden escribir expresiones semejantes para otras reacciones.

La Ec. 14.30 se puede expresar en forma especialmente concisa como

$$-\frac{\Delta G^\circ}{RT} = \ln K(T) \quad (14.31)$$

constante de equilibrio

donde K es la *constante de equilibrio* definida por

$$K(T) = \frac{y_C^{\nu_C} y_D^{\nu_D}}{y_A^{\nu_A} y_B^{\nu_B}} \left(\frac{p}{p_{\text{ref}}} \right)^{\nu_C + \nu_D - \nu_A - \nu_B} \quad (14.32)$$

Dados los valores de los coeficientes estequiométricos ν_A , ν_B , ν_C y ν_D y la temperatura T , el primer miembro de la Ec. 14.31 se puede calcular utilizando cualquiera de las dos Ecs. 14.29 conjuntamente con los datos adecuados de propiedades. La ecuación se puede resolver entonces para obtener el valor de la constante de equilibrio K . En consecuencia, para reacciones seleccionadas, K puede evaluarse y tabularse frente a la temperatura. Sin embargo, lo habitual es tabular $\log_{10} K$ o $\ln K$ frente a T . En la Tabla A-27 y para varias reacciones, se presenta una tabulación de valores de $\log_{10} K$ en un cierto intervalo de temperaturas, extraída de una compilación más amplia.

Los términos en el numerador y denominador de la Ec. 14.32 corresponden, respectivamente, a los productos y reactivos de la reacción dada por la Ec. 14.24 según progresa de iz-

quiera a derecha en el sentido escrito. Para la reacción *inversa* $\nu_C C + \nu_D D \rightleftharpoons \nu_A A + \nu_B B$, la constante de equilibrio toma la forma

$$K^* = \frac{y_A^{\nu_A} y_B^{\nu_B}}{y_C^{\nu_C} y_D^{\nu_D}} \left(\frac{p}{p_{\text{ref}}} \right)^{\nu_A + \nu_B - \nu_C - \nu_D} \quad (14.33)$$

Comparando las Ecs. 14.32 y 14.33, se deduce que el valor de K^* es justamente el inverso de K . Es decir, $K^* = 1/K$. Luego

$$\log_{10} K^* = -\log_{10} K \quad (14.34)$$

Por tanto, la Tabla A-27 se puede utilizar para evaluar el valor de K para las reacciones listadas que progresan de izquierda a derecha o el valor de K^* para las reacciones inversas que progresan de derecha a izquierda.

El Ejemplo 14.1 muestra cómo se determinan los valores de la Tabla A-27 para el $\log_{10} K$. Los ejemplos subsiguientes indican el uso de los valores tabulados para determinar las composiciones de equilibrio.

Ejemplo 14.1

PROBLEMA CÁLCULO DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO A UNA TEMPERATURA DADA

Cálculase la constante de equilibrio, expresada como $\log_{10} K$, para la reacción $\text{CO} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightleftharpoons \text{CO}_2$ a (a) 298 K y (b) 2000 K. Compárese con los valores obtenidos en la Tabla A-27.

SOLUCIÓN

Conocido: La reacción es $\text{CO} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightleftharpoons \text{CO}_2$.

Se debe hallar: La constante de equilibrio para $T = 298 \text{ K}$ (25°C) y $T = 2000 \text{ K}$.

Consideraciones e hipótesis: Se aplica el modelo de gas ideal.

Análisis: La constante de equilibrio exige el cálculo de ΔG° para la reacción. Utilizando la Ec. 14.29b para este propósito, se tiene

$$\Delta G^\circ = (\bar{h}_{\text{CO}_2} - \bar{h}_{\text{CO}} - \frac{1}{2} \bar{h}_{\text{O}_2}) - T(\bar{s}_{\text{CO}_2} - \bar{s}_{\text{CO}} - \frac{1}{2} \bar{s}_{\text{O}_2})$$

donde las entalpías se calculan a la temperatura T y las entropías absolutas a la temperatura T y a la presión de 1 atm. Las entalpías se calculan a partir de la Ec. 13.13 en términos de sus respectivas entalpías de formación, de lo que resulta

$$\Delta G^\circ = [(\bar{h}_f^\circ)_{\text{CO}_2} - (\bar{h}_f^\circ)_{\text{CO}} - \frac{1}{2}(\bar{h}_f^\circ)_{\text{O}_2}] + [(\Delta \bar{h})_{\text{CO}_2} - (\Delta \bar{h})_{\text{CO}} - \frac{1}{2}(\Delta \bar{h})_{\text{O}_2}] - T(\bar{s}_{\text{CO}_2} - \bar{s}_{\text{CO}} - \frac{1}{2} \bar{s}_{\text{O}_2})$$

donde los términos $\Delta \bar{h}$ dan cuenta de la variación de entalpía desde $T_{\text{ref}} = 298 \text{ K}$ hasta la temperatura especificada T . La entalpía de formación del oxígeno es cero por definición.

(a) Cuando $T = 298 \text{ K}$, los términos $\Delta \bar{h}$ de la expresión anterior, ΔG° , desaparecen. Los valores necesarios de la entalpía de formación y de la entropía absoluta se pueden leer en la Tabla A-25, y se obtiene

$$\begin{aligned} \Delta G^\circ &= [(-393\,520) - (-110\,530) - \frac{1}{2}(0)] - 298[213,69 - 197,54 - \frac{1}{2}(205,03)] \\ &= -257\,253 \text{ kJ/kmol} \end{aligned}$$

Con este valor de ΔG° , la Ec. 14.31 da

$$\ln K = \frac{(-257\,253 \text{ kJ/kmol})}{(8,314 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K})(298 \text{ K})} = 103,83$$

que corresponde a $\log_{10} K = 45,093$.

La Tabla A-27 da el logaritmo en base 10 de la constante de equilibrio de la reacción inversa: $\text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2$. Es decir, $\log_{10} K^* = -45,066$. Así, con la Ec. 14.34, $\log_{10} K = 45,066$ que concuerda bien con el valor calculado.

- (b) Cuando $T = 2000 \text{ K}$, los términos $\Delta \bar{h}$ y $\bar{s}^\circ$ para el O_2 , CO y CO_2 , requeridos por la expresión anterior para ΔG° , se toman de la Tabla A-23. Los valores de la entalpía de formación son los mismos que en el apartado (a). Así

$$\begin{aligned} \Delta G^\circ &= [(-393\,520) - (-110\,530) - \frac{1}{2}(0)] + [(100\,804 - 9364) - (65\,408 - 8669) \\ &\quad - \frac{1}{2}(67\,881 - 8682)] - 2000 [309,210 - 258,600 - \frac{1}{2}(268,655)] \\ &= (-282\,990 + 5102 + 167\,435 - 110\,453 \text{ kJ/kmol}) \end{aligned}$$

Con este valor la Ec. 14.31 da

$$\ln K = - \frac{(-110\,453)}{(8,314)(2000)} = 6,643$$

que corresponde a $\log_{10} K = 2,885$.

A 2000 K la Tabla A-27 da $\log_{10} K^* = -2,884$. Con la Ec. 14.34 $\log_{10} K = 2,884$, que es coherente con el valor calculado.

Utilizando los procedimientos descritos arriba es sencillo determinar el $\log_{10} K$ frente a la temperatura para diversas reacciones y tabular los resultados como en la Tabla A-27.

14.3.2 EJEMPLOS DE CÁLCULO DE LA COMPOSICIÓN DE EQUILIBRIO PARA MEZCLAS REACTIVAS DE GASES IDEALES

Frecuentemente es conveniente expresar la Ec. 14.32 explícitamente en términos del número de moles que estarían presentes en el equilibrio. Cada fracción molar que aparece en la ecuación tiene la forma $y_i = n_i/n$, donde n_i es el número de moles del componente i en la mezcla de equilibrio y n el número total de moles de dicha mezcla. Por tanto, la Ec. 14.32 se puede reescribir como

$$K = \frac{n_C^{\nu_C} n_D^{\nu_D}}{n_A^{\nu_A} n_B^{\nu_B}} \left(\frac{p/p_{\text{ref}}}{n} \right)^{\nu_C + \nu_D - \nu_A - \nu_B} \quad (14.35)$$

El valor de n debe incluir no sólo a los componentes reactivos A, B, C y D, sino también a todos los componentes inertes presentes. Puesto que se ha considerado sólo la presencia del componente inerte E, escribiríamos $n = n_A + n_B + n_C + n_D + n_E$.

La Ec. 14.35 proporciona una relación entre la temperatura, la presión y la composición de una mezcla reactiva de gases ideales en equilibrio. Por tanto, si se conocen dos cualesquiera de estas magnitudes, la tercera puede hallarse resolviendo esta ecuación. **Por ejemplo...** supóngase que se conocen la temperatura T y la presión p y que el objeto del cálculo es la composición de equilibrio. Con la temperatura conocida, el valor de K se puede obte-

ner de la Tabla A-27. Los n de los componentes reactivos A, B, C y D se pueden expresar en función de una única variable incógnita aplicando el principio de conservación de la masa a las distintas especies químicas presentes. Entonces, al ser conocida la presión, la Ec. 14.35 constituye una ecuación con una incógnita. La solución exige normalmente iteración con una calculadora o el uso de un programa informático apropiado. ▲

En el Ejemplo 14.2 aplicamos la Ec. 14.35 para estudiar el efecto de la presión sobre la composición de equilibrio para una mezcla CO_2 , CO y O_2 .

Ejemplo 14.2

PROBLEMA DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE EQUILIBRIO PARA UNA TEMPERATURA Y PRESIÓN DADAS

Un kilomol de monóxido de carbono, CO, reacciona con $1/2$ kmol de oxígeno, O_2 , para formar una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO y O_2 a 2500 K y (a) 1 atm, (b) 10 atm. Determinése la composición de equilibrio en términos de las fracciones molares.

SOLUCIÓN

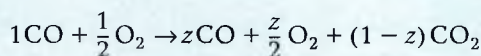
Conocido: Un sistema consiste inicialmente en 1 kmol de CO y $1/2$ kmol de O_2 que reaccionan para formar una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO y O_2 . La temperatura de la mezcla es 2500 K y la presión es (a) 1 atm, (b) 10 atm.

Se debe hallar: La composición de equilibrio en términos de las fracciones molares.

Consideraciones e hipótesis: La mezcla de equilibrio se modela como una mezcla de gases ideales.

Análisis: La Ec. 14.35 relaciona temperatura, presión y composición para un gas ideal en equilibrio. Si se conocen dos cualesquiera de estas magnitudes la tercera se puede obtener utilizando esta expresión. En este caso se conocen T y p , siendo desconocida la composición.

Aplicando el principio de conservación de la masa al sistema, la ecuación global ajustada de la reacción química es



donde z es la cantidad de CO, en kmol, presente en la mezcla de equilibrio. Conviene señalar que z varía entre 0 y 1.

El número total de moles n en la mezcla de equilibrio es

$$n = z + \frac{z}{2} + (1 - z) = \frac{2 + z}{2}$$

Consecuentemente, el análisis molar de la mezcla de equilibrio es

$$y_{\text{CO}} = \frac{2z}{2+z}, \quad y_{\text{O}_2} = \frac{z}{2+z}, \quad y_{\text{CO}_2} = \frac{2(1-z)}{2+z}$$

En el equilibrio, la tendencia del CO y O_2 a formar CO_2 está justamente equilibrada por la tendencia del CO_2 a formar CO y O_2 , de manera que se tiene $\text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{CO} + \frac{1}{2} \text{ O}_2$. De acuerdo con esto la Ec. 14.35 toma la forma

$$K = \frac{z(z/2)^{1/2}}{(1-z)} \left[\frac{p/p_{\text{ref}}}{(2+z)/2} \right]^{1+1/2-1} = \frac{z}{1-z} \left(\frac{z}{2+z} \right)^{1/2} \left(\frac{p}{p_{\text{ref}}} \right)^{1/2}$$

A 2500 K la Tabla A-27 da $\log_{10} K = -1.44$. Por tanto, $K = 0.0363$. Sustituyendo este valor en la expresión anterior

$$0.0363 = \frac{z}{1-z} \left(\frac{z}{2+z} \right)^{1/2} \left(\frac{p}{p_{\text{ref}}} \right)^{1/2} \quad (\text{a})$$

(a) Cuando $p = 1$ atm la expresión (a) da

$$0,0363 = \frac{z}{1-z} \left(\frac{z}{2+z} \right)^{1/2}$$

Resolviendo iterativamente con una calculadora o con un programa apropiado, $z = 0,129$. La composición de equilibrio en términos de las fracciones molares es, pues,

$$y_{\text{CO}} = \frac{2(0,129)}{2,129} = 0,121, \quad y_{\text{O}_2} = \frac{0,129}{2,129} = 0,061, \quad y_{\text{CO}_2} = \frac{2(1-0,129)}{2,129} = 0,818$$

(b) Cuando $p = 10$ atm la expresión (a) resulta

$$0,0363 = \frac{z}{1-z} \left(\frac{z}{2+z} \right)^{1/2} (10)^{1/2}$$

- 1 Resolviendo, $z = 0,062$. La composición de equilibrio correspondiente, en términos de las fracciones molares, es
- 2 $y_{\text{CO}} = 0,06$, $y_{\text{O}_2} = 0,03$, $y_{\text{CO}_2} = 0,91$.

- 1 Comparando los resultados de los apartados (a) y (b) se concluye que el nivel de progresión de la reacción hacia su culminación (grado de formación de CO_2) aumenta con el aumento de la presión.
- 2 Se deja como ejercicio comprobar que si la fracción molar del CO_2 en la mezcla de equilibrio a 2500 K fuera 0,93, la presión correspondiente sería aproximadamente 22,4 atm.

En el Ejemplo 14,3 determinamos la temperatura de la mezcla en equilibrio cuando se conocen la presión y la composición.

Ejemplo 14.3

PROBLEMA DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE EQUILIBRIO DADAS LA PRESIÓN Y LA COMPOSICIÓN

Medidas experimentales indican que a temperatura T y presión de 1 atm, la mezcla de equilibrio del sistema del Ejemplo 14.2 tiene la composición siguiente $y_{\text{CO}} = 0,298$, $y_{\text{O}_2} = 0,149$, $y_{\text{CO}_2} = 0,553$. Determinése la temperatura T de la mezcla, en K.

SOLUCIÓN

Conocido: Se especifica la presión y la composición de una mezcla en equilibrio de CO , O_2 y CO_2 .

Se debe hallar: La temperatura, en K.

Consideraciones e hipótesis: La mezcla se puede modelar como una mezcla de gases ideales.

Análisis: La Ec. 14.35 proporciona una relación entre temperatura, presión y composición de una mezcla reactiva de gases ideales en equilibrio. Si se conocen dos cualesquiera de esas tres magnitudes, la tercera se puede encontrar utilizando esta ecuación. En el caso presente, la composición y la presión son conocidas y la temperatura es la incógnita.

La Ec. 14.35 toma aquí la misma forma que en el Ejemplo 14.2. Así, cuando $p = 1$ atm, tenemos

$$K(T) = \frac{z}{1-z} \left(\frac{z}{2+z} \right)^{1/2}$$

donde z es la cantidad de CO, en kmol, presente en la mezcla de equilibrio y T es la temperatura de la mezcla.

La solución al Ejemplo 14.2 da la siguiente expresión para la fracción molar del CO en la mezcla: $y_{\text{CO}} = 2z/(2+z)$. Puesto que $y_{\text{CO}} = 0,298$, $z = 0,35$.

La sustitución de este valor de z en la expresión de la constante de equilibrio da el valor $K = 0,2078$, por tanto $\log_{10} K = -0,6824$. Interpolando en la Tabla A-27 se obtiene $T = 2881$ K.

1 Comparando este ejemplo con el apartado (a) del Ejemplo 14.2, se concluye que el grado de progresión de la reacción hacia su culminación (cuantía de formación de CO_2) disminuye al aumentar la temperatura.

En el Ejemplo 14.4, consideramos el efecto de un componente inerte sobre la composición de equilibrio.

Ejemplo 14.4

PROBLEMA ANÁLISIS DEL EFECTO DE UN COMPONENTE INERTE

Un kmol de monóxido de carbono reacciona con la cantidad estequiométrica de aire para formar una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO, O_2 y N_2 a 2500 K y 1 atm. Determinése la composición de equilibrio en términos de las fracciones molares y compárese con el resultado del Ejemplo 14.2.

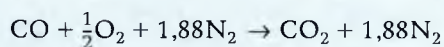
SOLUCIÓN

Conocido: Un sistema consiste inicialmente en 1 kmol de CO que reacciona con la cantidad teórica de aire, para formar una mezcla de equilibrio de CO_2 , CO, O_2 y N_2 . La temperatura y la presión de la mezcla son 2500 K y 1 atm.

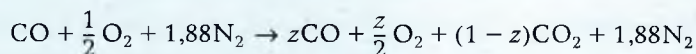
Se debe hallar: La composición de equilibrio en términos de las fracciones molares y compararla con el resultado del Ejemplo 14.2.

Consideraciones e hipótesis: La mezcla del equilibrio se puede considerar como una mezcla de gases ideales.

Análisis: En una reacción completa del CO con la cantidad estequiométrica de aire



Por tanto, la reacción del CO con la cantidad de aire teórico para formar CO_2 , CO, O_2 y N_2 es



donde z es la cantidad de CO, en kmol, presente en la mezcla de equilibrio.

El número total de moles n en la mezcla de equilibrio es

$$n = z + \frac{z}{2} + (1-z) + 1,88 = \frac{5,76 + z}{2}$$

La composición de la mezcla de equilibrio en términos de las fracciones molares es

$$y_{\text{CO}} = \frac{2z}{5,76 + z}, \quad y_{\text{O}_2} = \frac{z}{5,76 + z}, \quad y_{\text{CO}_2} = \frac{21 - z}{5,76 + z}, \quad y_{\text{N}_2} = \frac{3,76}{5,76 + z}$$

En el equilibrio se tiene $\text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2$, de manera que la Ec. 14.35 toma la forma

$$K = \frac{z(z/2)^{1/2}}{(1 - z)} \left[\frac{p/p_{\text{ref}}}{(5,76 + z)/2} \right]^{1/2}$$

El valor de K es el mismo que el de la solución del Ejemplo 14.2, $K = 0,0363$. Puesto que $p = 1$ atm, se tiene

$$0,0363 = \frac{z}{1 - z} \left(\frac{z}{5,76 + z} \right)^{1/2}$$

Resolviendo, $z = 0,175$. La composición de equilibrio correspondiente es $y_{\text{CO}} = 0,059$, $y_{\text{CO}_2} = 0,278$, $y_{\text{O}_2} = 0,029$, $y_{\text{N}_2} = 0,634$.

Comparando este ejemplo con el Ejemplo 14.2 se concluye que la presencia del componente inerte nitrógeno reduce la progresión de la reacción hacia su culminación a la temperatura y presión especificadas (reduce el grado de formación de CO_2).

En el Ejemplo siguiente se aplican conjuntamente los conceptos de equilibrio de este capítulo junto al balance de energía para sistemas reactivos desarrollado en el Cap. 13.

Ejemplo 14.5

PROBLEMA EMPLEO DE LOS CONCEPTOS DE EQUILIBRIO Y DEL BALANCE DE ENERGÍA

En un reactor, que opera en estado estacionario, entra por un lado CO_2 a 25°C y 1 atm y se produce una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO y O_2 que sale a 3200 K y 1 atm. Determinése el calor que debe transferirse al reactor, en kJ por kmol de CO_2 que entra. Se pueden ignorar los efectos de las energías cinética y potencial y $\dot{W}_{\text{vc}} = 0$.

SOLUCIÓN

Conocido: Dióxido de carbono a 25°C y 1 atm entra en un reactor en estado estacionario. Una mezcla de equilibrio de CO_2 , CO y O_2 sale a 3200 K y 1 atm.

Se debe hallar: El calor transferido al volumen de control, en kJ por kmol de CO_2 que entra.

Datos conocidos y diagramas:

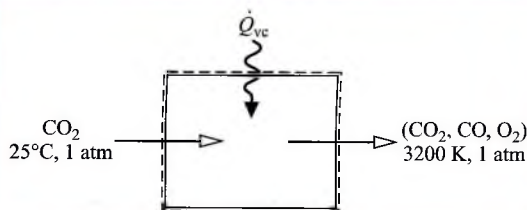


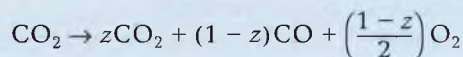
Figura E.14.5

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control mostrado en la figura adjunta, delimitado por la línea a trazos, opera en estado estacionario con $\dot{W}_{vc} = 0$. Se desprecian los efectos de las energías cinética y potencial.
2. El CO_2 que entra se modela como un gas ideal.
3. La mezcla de CO_2 , CO y O_2 que sale es una mezcla de gases ideales en equilibrio.

Análisis: El calor transferido necesario se puede determinar mediante un balance de energía para el volumen de control, pero primero debe determinarse la composición de la mezcla saliente.

Aplicando el principio de conservación de la masa, la reacción global se describe por



donde z es la cantidad de CO_2 , en kmol, presente en la mezcla que sale del volumen de control, por kmol de CO_2 que entra. El número total de moles n en la mezcla es entonces

$$n = z + (1 - z) + \left(\frac{1 - z}{2}\right) = \frac{3 - z}{2}$$

Se supone que la mezcla saliente está en equilibrio (hipótesis 3). Así, para la mezcla se tiene $\text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{CO} + \frac{1}{2}\text{O}_2$. La Ec. 14.35 toma la forma

$$K = \frac{(1 - z)[(1 - z)/2]^{1/2}}{z} \left[\frac{p/p_{\text{ref}}}{(3 - z)/2} \right]^{1 + 1/2 - 1}$$

Reagrupando y teniendo en cuenta que $p = 1$ atm,

$$K = \left(\frac{1 - z}{z}\right) \left(\frac{1 - z}{3 - z}\right)^{1/2}$$

A 3200 K, la Tabla A-27 da $\log_{10}K = -0,189$. Así, $K = 0,647$, y la expresión de la constante de equilibrio es

$$0,647 = \left(\frac{1 - z}{z}\right) \left(\frac{1 - z}{3 - z}\right)^{1/2}$$

Resolviendo iterativamente, $z = 0,422$. La composición de la mezcla saliente en kmol por kmol de CO_2 que entra es entonces (0,422 CO_2 , 0,578 CO , 0,289 O_2).

Al expresarlo por kmol de CO_2 que entra al volumen de control, el balance de energía se reduce, por la hipótesis 1, a

$$0 = \frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{n}_{\text{CO}_2}} - \frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{n}_{\text{CO}_2}} + \bar{h}_{\text{CO}_2} - (0,422 \bar{h}_{\text{CO}_2} + 0,578 \bar{h}_{\text{CO}} + 0,289 \bar{h}_{\text{O}_2})$$

Despejando el calor transferido y evaluando cada entalpía en términos de las respectivas entalpías de formación,

$$\frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{n}_{\text{CO}_2}} = 0,422(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{CO}_2} + 0,578(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{CO}} + 0,289(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{O}_2} - (\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{CO}_2}$$

La entalpía de formación del O_2 es cero por definición; $\Delta\bar{h}$ para el CO_2 se anula en la entrada al entrar a 25°C.

Con los valores de las entalpías de formación de la Tabla A-25 y los valores de $\bar{h}$ para el O_2 , CO y CO_2 de la Tabla A-23,

$$\begin{aligned} \frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{n}_{CO_2}} &= 0,422 [-393\,520 + (174\,695 - 9364)] + 0,578 [-110\,530 + (109\,667 - 8669)] \\ &\quad + 0,289 (114\,809 - 8682) - (-393\,520) \\ &= 322\,385 \text{ kJ/kmol } (CO_2) \end{aligned}$$

- 1** Determinaremos, para comparar, la transferencia de calor en ausencia de disociación. Es decir, cuando sólo sale CO_2 del reactor. Con los datos de la Tabla A-23, el calor transferido es

$$\begin{aligned} \frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{n}_{CO_2}} &= \bar{h}_{CO_2}(3200 \text{ K}) - \bar{h}_{CO_2}(298 \text{ K}) \\ &= 174\,695 - 9364 = 165\,331 \text{ kJ/kmol } (CO_2) \end{aligned}$$

El calor transferido obtenido en la solución es mucho mayor que este valor porque la disociación de CO_2 exige aporte de energía (reacción endotérmica).

14.3.3 CONSTANTE DE EQUILIBRIO PARA DISOLUCIONES IDEALES¹

Los procedimientos que han conducido a la constante de equilibrio para las mezclas reactivas de gases ideales se pueden seguir para el caso general de mezclas reactivas sin más que utilizar los conceptos de fugacidad y actividad introducidos en la Sec. 11.9. En principio, las composiciones de equilibrio en tales mezclas se pueden determinar con una aproximación paralela a la de las mezclas de gases ideales.

La Ec. 11.141 se puede utilizar para calcular los potenciales químicos que aparecen en la ecuación del equilibrio de reacción (Ec. 14.26). El resultado es

$$\nu_A(\bar{g}_A^\circ + \bar{R}T \ln a_A) + \nu_B(\bar{g}_B^\circ + \bar{R}T \ln a_B) = \nu_C(\bar{g}_C^\circ + \bar{R}T \ln a_C) + \nu_D(\bar{g}_D^\circ + \bar{R}T \ln a_D) \quad (14.36)$$

donde $\bar{g}_i^\circ$ es la función de Gibbs por mol del componente i puro a la temperatura T y a la presión $p_{\text{ref}} = 1 \text{ atm}$, y a_i es la actividad de dicho componente.

Reagrupando términos y empleando la Ec. 14.29a, la Ec. 14.36 se convierte en

$$-\frac{\Delta G^\circ}{\bar{R}T} = \ln \left(\frac{a_C^{\nu_C} a_D^{\nu_D}}{a_A^{\nu_A} a_B^{\nu_B}} \right) \quad (14.37)$$

Esta ecuación puede expresarse de la misma forma que la Ec. 14.31 si se define la constante de equilibrio como

$$K = \frac{a_C^{\nu_C} a_D^{\nu_D}}{a_A^{\nu_A} a_B^{\nu_B}} \quad (14.38)$$

¹ Esta sección exige el estudio de la Sec. 11.9.

Puesto que la Tabla A-27 y recopilaciones semejantes se construyen simplemente calculando $-\Delta G^\circ/\bar{R}T$ para determinadas reacciones a diversas temperaturas, tales tablas se pueden emplear para calcular la constante de equilibrio más general dada arriba. Sin embargo, antes de poder utilizar la Ec. 14.38 para determinar la composición de equilibrio para un valor conocido de K , es necesario calcular la actividad de los distintos componentes de la mezcla. Veremos esto con el caso de las mezclas que se pueden modelar como *disoluciones ideales*.

En una disolución ideal, la actividad del componente i viene dada por

$$a_i = \frac{y_i f_i}{f_i^\circ} \quad (11.142)$$

donde f_i es la fugacidad del componente i puro a la temperatura T y a la presión p de la mezcla, y f_i° es la fugacidad del componente i puro a la temperatura T y a la presión p_{ref} . Utilizando esta expresión para evaluar a_A , a_B , a_C y a_D , la Ec. 14.38 resulta

$$K = \frac{(y_C f_C / f_C^\circ)^{\nu_C} (y_D f_D / f_D^\circ)^{\nu_D}}{(y_A f_A / f_A^\circ)^{\nu_A} (y_B f_B / f_B^\circ)^{\nu_B}} \quad (14.39a)$$

que se puede expresar alternativamente como

$$K = \frac{\left(\frac{f_C^\circ}{p}\right)^{\nu_C} \left(\frac{f_D^\circ}{p}\right)^{\nu_D}}{\left(\frac{f_A^\circ}{p}\right)^{\nu_A} \left(\frac{f_B^\circ}{p}\right)^{\nu_B}} \left[\frac{\left(\frac{f_A^\circ}{p_{\text{ref}}}\right)^{\nu_A} \left(\frac{f_B^\circ}{p_{\text{ref}}}\right)^{\nu_B}}{\left(\frac{f_C^\circ}{p_{\text{ref}}}\right)^{\nu_C} \left(\frac{f_D^\circ}{p_{\text{ref}}}\right)^{\nu_D}} \right] \left[\frac{y_C^{\nu_C} y_D^{\nu_D}}{y_A^{\nu_A} y_B^{\nu_B}} \left(\frac{p}{p_{\text{ref}}}\right)^{\nu_C + \nu_D - \nu_A - \nu_B} \right] \quad (14.39b)$$

Los cocientes de la fugacidad respecto de la presión en esta ecuación se pueden calcular, en principio, con la Ec. 11.124 o con el diagrama de fugacidad generalizada, Fig. A-6, desarrollado a partir de dicha ecuación. En el caso especial en el que cada componente se comporta como un gas ideal en ambos puntos T, p y T, p_{ref} , estos cocientes son igual a la unidad y la Ec. 14.39b se reduce al término subrayado, que es precisamente la Ec. 14.32.

14.4 EJEMPLOS ADICIONALES DEL USO DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

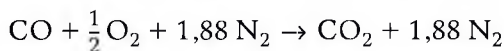
En esta sección se introducen algunos aspectos adicionales del uso de la constante de equilibrio: la temperatura de equilibrio de llama, la ecuación de van't Hoff, y el equilibrio químico en las reacciones de ionización y en las reacciones simultáneas. Para mantener la exposición a un nivel introductorio, sólo se considerará el caso de las mezclas de gases ideales.

14.4.1 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE EQUILIBRIO DE LLAMA

El efecto de la combustión incompleta sobre la temperatura de llama adiabática, introducida en la Sec. 13.3, se considera en esta sección mediante los conceptos desarrollados en el presente capítulo. Empezamos con una revisión de algunas ideas relacionadas con la

temperatura adiabática de llama mediante el análisis de un reactor que opera en estado estacionario y en el que no hay un intercambio de calor apreciable con el entorno.

Considérese que entra monóxido de carbono por un lado y que reacciona *completamente* con la cantidad teórica de aire que entra por otro, como sigue:

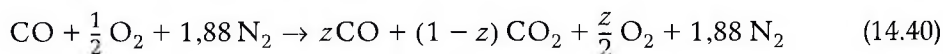


Según se discutió en la Sec. 13.3, los productos saldrán del reactor a la temperatura denominada *máxima* temperatura adiabática de llama. Esta temperatura se puede determinar resolviendo una *única* ecuación, la ecuación de la energía. Sin embargo, a una temperatura tan elevada el CO_2 tiende a disociarse



Puesto que la disociación exige un aporte de energía (reacción endotérmica), la temperatura de los productos sería *menor que* la temperatura adiabática máxima obtenida bajo la hipótesis de combustión completa.

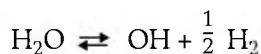
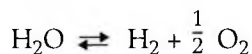
Cuando tenga lugar la disociación, los productos gaseosos que salgan del reactor no serán CO_2 y N_2 , sino una mezcla de CO_2 , CO , O_2 y N_2 . La ecuación ajustada de la reacción química será



donde z es la cantidad de CO , en kmol, presente en la mezcla de salida por cada kmol de CO que entra al reactor.

Por tanto, hay dos incógnitas: z y la temperatura de la corriente de salida. Resolver el problema con dos incógnitas exige dos ecuaciones. Una es el balance de energía. La otra, si la mezcla gaseosa saliente está en equilibrio, es la de la constante de equilibrio, Ec. 14.35. La temperatura de los productos se puede llamar entonces *temperatura de equilibrio de llama*. La constante de equilibrio utilizada para evaluar la temperatura de equilibrio de llama se determinaría con respecto a $\text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2$.

Aunque se ha discutido solamente la disociación del CO_2 , otros productos de la combustión se pueden disociar, por ejemplo



Cuando hay muchas reacciones de disociación, se puede abordar el estudio del equilibrio químico con el uso de los ordenadores para resolver las ecuaciones *simultáneas* resultantes. Las reacciones simultáneas se consideran en la Sec. 14.4.4. El ejemplo siguiente ilustra cómo se puede determinar la temperatura de equilibrio de llama cuando aparece una reacción de disociación.

*temperatura de
equilibrio de llama*

Ejemplo 14.6

PROBLEMA DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE EQUILIBRIO DE LLAMA

En un reactor bien aislado entra monóxido de carbono a 25°C y 1 atm y reacciona con la cantidad estequiométrica de aire que entra a la misma temperatura y presión. Una mezcla en equilibrio de CO₂, CO, O₂ y N₂ sale del reactor a una presión de 1 atm. Para operación estacionaria y energías cinética y potencial despreciables, determínese la composición y la temperatura de la mezcla saliente, en K.

SOLUCIÓN

Conocido: Monóxido de carbono a 25°C y 1 atm reacciona con el aire estequiométrico a 25°C y 1 atm para formar una mezcla de equilibrio de CO₂, CO, O₂ y N₂ a temperatura T y presión de 1 atm.

Se debe hallar: La composición y la temperatura de la mezcla que sale.

Datos conocidos y diagramas:

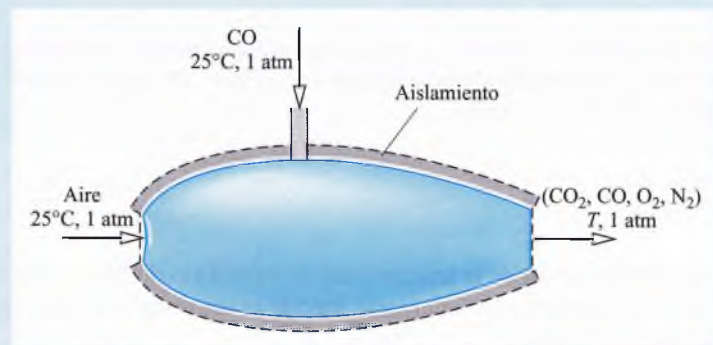
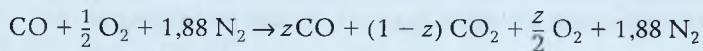


Figura E.14.6

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control delimitado en la figura adjunta por una línea de trazos opera en estado estacionario con $\dot{Q}_{vc} = 0$, $\dot{W}_{vc} = 0$ y contribuciones despreciables de las energías cinética y potencial.
2. Los gases que entran se modelan como gases ideales.
3. La mezcla que sale es una mezcla de gases ideales en equilibrio.

Análisis: La reacción global es la de la solución al Ejemplo 14.4



Por la hipótesis 3, la mezcla saliente es una mezcla de gases ideales en equilibrio. La expresión de la constante de equilibrio desarrollada en la solución del Ejemplo 14.4 es

$$K(T) = \frac{z(z/2)^{1/2}}{(1 - z)} \left(\frac{p/p_{\text{ref}}}{(5,76 + z)/2} \right)^{1/2} \quad (\text{a})$$

Puesto que $p = 1$ atm, la Ec. (a) se reduce a

$$K(T) = \frac{z}{(1 - z)} \left(\frac{z}{5,76 + z} \right)^{1/2} \quad (\text{b})$$

Esta ecuación contiene dos incógnitas: z y la temperatura T de la mezcla en equilibrio que sale.